Deterministic Operational Research (SJTU, 2026)

Baiying, according to lectures by Prof. Guohua Wan, Shanghai Jiao Tong University

November 6, 2026

Lecture 1: Convex Geometry and Convex Optimization Foundations

References:

- [Boyd] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press,2004. Relevant parts for this lecture: Chapter 2 (convex sets, separation, dual cones), §5.8 (theorems of alternatives), §8.1 (projection).
- [Nemirovski] Aharon Ben-Tal and Arkadi Nemirovski. *Lectures on Modern Convex Optimization: Analysis, Algorithms, and Engineering Applications*. MPS-SIAM Series on Optimization, SIAM, 2001. Relevant parts for this lecture: Lecture 1 and Appendix B, especially B.1 and B.2.1–B.2.9.
- [Dimitris] Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific, 1997. Relevant parts for this lecture: Chapter 2 (geometry of LP) and Chapter 4 §4.6–4.9 (Farkas, separation, cones, extreme rays, resolution theorem).
- [Ye] David G. Luenberger and Yinyu Ye. *Linear and Nonlinear Programming*, 5th ed. Springer, 2021. Relevant parts for this lecture: Chapter 2 (BFS, fundamental theorem, Farkas), Chapter 6 (convex cones), Appendix B (convex sets and separation)
- [Nesterov] Nesterov, Yurii. Lectures on Convex Optimization. Vol. 137. Springer Optimization and Its Applications. Springer International Publishing, 2018.
- [Beck] Beck, Amir. *First-Order Methods in Optimization*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2017. Chapter 2.

有时在撰写本课程笔记时, 在一些地方可能会出现前文尚未正式介绍的概念, 但根据行文的流畅性和逻辑的连贯性，确实又不忍打断. 因此对于新手读者请见谅. 本文的处理策略也会在整个构建过程中, 对于较新的概念, 每次出现时都会给出一个简要的介绍定义等.

1 Convex Sets and Basic Geometry

1.1 Optimization and Convexity

1.1.1 一般优化模型

Definition 1.1.1 一般优化模型

考虑 $\min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}} f(\boldsymbol{x})$, 其中 $\mathcal{S}\subseteq\mathbb{R}^n$ 是可行域，$f:\mathcal{S}\to\mathbb{R}$ 是目标函数.

- 若 $\boldsymbol{x}^\star\in\mathcal{S}$，则称 $\boldsymbol{x}^\star$ 是可行解.
- 令 $\mathcal{B}_\varepsilon(\boldsymbol{x}^\star):=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^\star\|_2<\varepsilon\}$ 为 $\boldsymbol{x}^\star$ 的 ε-邻域.
  - 若存在 $\varepsilon>0$, 对所有 $\boldsymbol{x}\in\mathcal{B}_\varepsilon(\boldsymbol{x}^\star)\bigcap\mathcal{S}$，有 $f(\boldsymbol{x})\geq f(\boldsymbol{x}^\star)$，则称 $\boldsymbol{x}^\star$ 是 *local optimizer.* 若对该邻域内所有可行的 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{x}^\star$，有 $f(\boldsymbol{x})>f(\boldsymbol{x}^\star)$，则称 $\boldsymbol{x}^\star$ 是 *strict local optimizer.* 若 $\boldsymbol{x}^\star$ 是某个邻域内唯一的局部最优解，则称 $\boldsymbol{x}^\star$ 是 *isolated local optimizer.*
  - 若对所有 $\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}$，有 $f(\boldsymbol{x})\geq f(\boldsymbol{x}^\star)$，则称 $\boldsymbol{x}^\star$ 是全局最优解.

1.1.2 线性规划与标准型

Definition 1.1.2 线性规划与标准型

考虑线性规划问题, 其一般形式为

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n}\boldsymbol{c}^\top\boldsymbol{x},\quad s.t.\ \boldsymbol{x}\in\mathcal{P},$$

其中 $\mathcal{P}\subseteq\mathbb{R}^n$ 是一个 *polyhedral set.*

最经典的标准形式为:

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n}\boldsymbol{c}^\top\boldsymbol{x},\quad s.t.\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{x}\geq 0,$$

其中 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 且通常假设 $rank(\boldsymbol{A})=m<n$.

一般的 *LP* 问题都可以通过如下基本转化变为标准型:

1. *min-max* 转化: $\min\boldsymbol{c}^\top\boldsymbol{x}=-\max(-\boldsymbol{c}^\top\boldsymbol{x})$.
2. 不等式约束转化为等式约束:
   - $\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}\geq b\iff\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}-s=b,\ s\geq 0$.
   - $\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}\leq b\iff\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}+s=b,\ s\geq 0$.
3. 自由变量转化为非负变量: x_i 自由 $\iff x_i=x_i^+-x_i^-,\ x_i^+,x_i^-\geq 0$.

1.1.3 凸优化问题

Definition 1.1.3 凸优化问题

给定非空凸集 $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ 和凸函数 $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$，则一个一般的凸优化问题可以写为 $\min_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{S}} f(\boldsymbol{x})$.

Proposition 1.1.1

凸优化问题的一个重要性质: 每个局部最优解都是全局最优解.

1.2 Convex geometry

1.2.1 Affine set, convex set, convex combination

Definition 1.2.1 Affine and convex combinations

- 给定 $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_k \in \mathbb{R}^n$，若系数满足 $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$，则 $\sum_{i=1}^k \theta_i \boldsymbol{x}_i$ 称为 $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_k$ 的仿射组合.
- 给定集合 $\mathcal{S}$ 的所有 *affine combination* 构成的集合称为 $\mathcal{S}$ 的 *affine hull*，记为 *aff*$(\mathcal{S})$.
- 集合 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为凸集，若对任意 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathcal{C}$ 和 $\theta \in [0, 1]$，有 $\theta \boldsymbol{x}_1 + (1 - \theta)\boldsymbol{x}_2 \in \mathcal{C}$.
- 若 $\theta_1, \ldots, \theta_k \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$，则 $\sum_{i=1}^k \theta_i \boldsymbol{x}_i$ 称为 $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_k$ 的凸组合.
- 给定集合 $\mathcal{S}$ 的所有 *convex combination* 构成的集合称为 $\mathcal{S}$ 的 *convex hull*，记为:

$$\mathit{conv}(\mathcal{S}) := \left\{ \sum_{i=1}^k \theta_i \boldsymbol{x}_i : k \in \mathbb{Z}_+, \boldsymbol{x}_i \in \mathcal{S}, \theta_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \theta_i = 1 \right\}.$$

Proposition 1.2.1

conv$(\mathcal{S})$ 是最小的包含 $\mathcal{S}$ 的凸集. 等价地, *conv*$(\mathcal{S})$ 是所有包含 $\mathcal{S}$ 的凸集的交集.

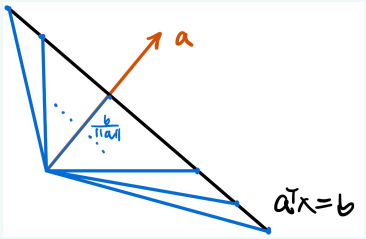
1.2.2 常见的凸集

Definition 1.2.2 Hyperplane and halfspace

给定法向量 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ 和 $b \in \mathbb{R}$，定义 *hyperplane:*

$$\mathcal{H} := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} = b\},$$

- *Hyperplane* 是一个仿射集, 也是一个凸集.
- 其几何直观为: 先确定一个方向 $\boldsymbol{a}$，然后所有向这个方向投影为定长 $b/\|\boldsymbol{a}\|$ 的点的集合就是一个 *hyperplane.*



Closed halfspace:

$$\mathcal{H}_- := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \le b\}, \qquad \mathcal{H}_+ := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \ge b\}.$$

- *Closed halfspace* 是一个凸集.

Definition 1.2.3 Norm ball, ellipsoid

任意范数 $\|\cdot\|$ 定义的以 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ 为中心、$r > 0$ 为半径的 *norm ball* 是 *convex set:*

$$\mathcal{B}(\boldsymbol{c}, r) := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c}\| \le r\}.$$

- 注意: $0 < p < 1$ 时对应的 ℓ_p-*norm* 是 *quasi-norm*, 其不满足严格 *norm* 要求的三角不等式. 此时对应的 ℓ_p-*ball* 一般不是凸集.

Ellipsoid 是一个凸集, 给定 $\boldsymbol{P} \in \mathbb{S}^n_{++}$ 和 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$, 定义椭球的标准形式:

$$\mathcal{E}(\boldsymbol{c}, \boldsymbol{P}) := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c})^\top \boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c}) \le 1\} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{P}^{-1/2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c})\|_2 \le 1\}.$$

- 或等价地, 以 *affine* 形式定义为 $\mathcal{E} = \{\boldsymbol{c} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} : \|\boldsymbol{u}\|_2 \le 1\}$, 其中 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异.

Definition 1.2.4 Polyhedron, polytope

有限个 *closed halfspace* 和 *hyperplane* 的交集是一个 *polyhedron:*

$$\mathcal{P} := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b}, \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{d}\},$$

- *Polyhedron* 和 *polytope* 都是凸集.
- 二者的说法有时会混用, 但严格说: *polyhedron* 可以是无界的, 而 *polytope* 是有界的.

Definition 1.2.5 Simplex

若 $\boldsymbol{v}_0, \dots, \boldsymbol{v}_k \in \mathbb{R}^n$ 是 *affinely independent* 的点 (即 $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_0, \dots, \boldsymbol{v}_k - \boldsymbol{v}_0$ 线性无关), 则称

$$\mathcal{S} := conv\{\boldsymbol{v}_0, \dots, \boldsymbol{v}_k\}$$

是一个 k-*simplex.*

- *Affine independent* 可以理解为, 给定一个参考点 $\boldsymbol{v}_0$, 与其余点构成的向量是线性无关的. 因此这与其所处的空间维度是有密切联系的. 例如在二维平面中, 3 个点不共线, 给定一个参考点, 其余两个点可以 *span* 整个平面; 然而如果有四个点, 则必定会有一个点是冗余的. **在 n 维空间中, 最多只能有 $n+1$ 个 *affinely independent* 的点.** (这些点 *span* 出了一个 n-*dimensional affine space*)
- *Simplex* 是一种特殊的 *polytope*. 其相当于在对应 *affine space* 中最小 *polytope*. 其具有**唯一表出**的

性质:

$$\boldsymbol{x} \in \mathcal{S} \implies \boldsymbol{x} = \sum_{i=0}^{k} \theta_i \boldsymbol{v}_i, \ \textit{exists unique } \theta_i \geq 0, \sum_{i=0}^{k} \theta_i = 1.$$

也鉴于这种性质, 可以考虑如下 d 维 *simplex* 的标准形式:

$$\Delta_d := \left\{ \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^{d+1} : \sum_{i=0}^{d} \lambda_i = 1, \ \lambda_i \geq 0, \ i = 0, \ldots, d \right\}.$$

其对应的 *vertices* 为 $\boldsymbol{e}_0, \ldots, \boldsymbol{e}_d$, 其中 $\boldsymbol{e}_i$ 是 $(d+1)$ 维单位向量. 因此任意 *d-dimensional simplex* $\mathcal{S}$ 都存在一个 *affine map* $\Delta_d \to \mathcal{S}$, 因此所有 *d-dimensional simplex* 都是 *affine equivalent* 的. 后面可以看到, 这种唯一表出的性质就可以让我们用来定义坐标系 *(barycentric coordinates)*.

Definition 1.2.6 Convex cone

一个集合 $\mathcal{K}$ 若满足: $\boldsymbol{x} \in \mathcal{K}, \theta \geq 0 \implies \theta \boldsymbol{x} \in \mathcal{K}$, 则称 $\mathcal{K}$ 是一个 *cone*. 若 $\mathcal{K}$ 还是一个 *convex set*, 则称 $\mathcal{K}$ 是一个 *convex cone*. *Convex cone* 满足:

$$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathcal{K}, \ \theta_1, \theta_2 \geq 0 \implies \theta_1 \boldsymbol{x}_1 + \theta_2 \boldsymbol{x}_2 \in \mathcal{K}.$$

- 考虑平面直角坐标系中的 x,y 两个正半轴 $\{(t,0), t \geq 0\} \cup \{(0,t), t \geq 0\}$, 则其是一个 cone, 但不是 convex cone. 若考虑整个象限 $\mathbb{R}^n_+ := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, i = 1, \ldots, n\}$, 则其是一个 convex cone.

Definition 1.2.7 Second-order cone

- *Second-order cone (SOC)* 是一个 *convex cone*, 定义为:

$$\mathcal{Q}^{n+1} := \{(t, \boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}^{n+1} : t \geq \|\boldsymbol{x}\|_2\}.$$

  - *SOC* 是一个重要的 *convex cone*, 它在优化问题中经常出现. 考虑 *nonlinear* 约束:

$$\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}\|_2 \leq \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} + d,$$

  其中 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$, $d \in \mathbb{R}$. 这就是一个 *SOC* 约束.

Definition 1.2.8 Positive semidefinite cone

- *Positive semidefinite cone (PSD cone)* 是一个 *convex cone*, 定义为:

$$\mathbb{S}^n_+ := \{\boldsymbol{X} \in \mathbb{S}^n : \boldsymbol{X} \succeq 0\},$$

即对称半正定矩阵本身就是一个 *convex cone*. 一个典型的 *SDP* 问题即为:

$$\min_{\boldsymbol{X}} \langle \boldsymbol{C}, \boldsymbol{X} \rangle \quad \textit{s.t.} \quad \langle \boldsymbol{A}_i, \boldsymbol{X} \rangle = b_i, \ i = 1, \ldots, m, \ \boldsymbol{X} \succeq 0.$$

其中 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{A}_i \in \mathbb{S}^n$, $i = 1, \ldots, m$, $\boldsymbol{X} \in \mathbb{S}^n$.

Definition 1.2.9 Conic optimization

总的而言, *conic optimization* 是一个重要的优化问题类别, 其形式为:

$$\min_{\boldsymbol{x}} \langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{x} \rangle \quad s.t. \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \in \mathcal{K},$$

其中 $\mathcal{K}$ 是一个 *convex cone*. 其包含了 *LP, SOCP, SDP* 等优化问题.

Cone 是一种广义的非负. simplex 主要讨论的是一种位置关系, 而 cone 主要讨论的是一种方向关系. 对应的, simplex 会关心 extreme points, 而 cone 会关心 extreme rays.

1.2.3 保凸运算

Proposition 1.2.2 保凸运算

实践中往往不会通过定义来验证给定复杂集合的凸性, 而是通过一些基本凸集出发, 通过一些保凸运算来构造新的凸集. 给定指标集合 $\mathcal{I}$, 任意 $\mathcal{C}, \mathcal{C}_i \subseteq \mathbb{R}^n$, $i \in \mathcal{I}$ 是凸集, 则有以下保凸运算:

- 任意交集: $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{C}_i$ 是凸集.
- 仿射映射: 若 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, 则 $\boldsymbol{A}\mathcal{C} + \boldsymbol{b} := \{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b} : \boldsymbol{x} \in \mathcal{C}\}$ 是凸集.
- 仿射的 *preimage*: 若 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, 且这里 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^m$, 则 $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b} \in \mathcal{C}\}$ 是凸集.
- *Minkowski sum*: $\mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2 := \{\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2 : \boldsymbol{x}_1 \in \mathcal{C}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathcal{C}_2\}$ 是凸集.
- *Cartesian product*: $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 := \{(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2) : \boldsymbol{x}_1 \in \mathcal{C}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathcal{C}_2\}$ 是凸集.
- *Projection*: 若 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 是凸集, 则将 $\mathcal{C}$ 投影到 $\boldsymbol{x}$ 上得到 $\Pi_x \mathcal{C} := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \exists \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m, s.t.\ (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in \mathcal{C}\}$ 是凸集.

1.3 Carathéodory's theorem

在正式给出 Carathéodory 定理之前, 先明确 **affine space** 的概念.

Definition 1.3.1 Affine space

- *Affine space* 可以理解为一个平移后的线性子空间, 或一个不经过 (也不关心) 原点的线性子空间, 即 $\mathcal{A} = \boldsymbol{x}_0 + \mathcal{V}$, 其中 $\mathcal{V}$ 是一个线性子空间, $\boldsymbol{x}_0$ 是一个固定点.
- 或者这么说, 本身 *affine-linear* 就是一组类似相对应的词汇. *affine* 是有截距的 *linear*.
- 所以比如前文在讨论 *simplex* 时, 说 $\boldsymbol{v}_0, \ldots, \boldsymbol{v}_k$ 是 *affinely independent* 的点, 也就是说 $aff(\{\boldsymbol{v}_0, \ldots, \boldsymbol{v}_k\})$ 是一个 *k-dimensional affine space*.
- 在后面的认知当中, 也可以区分 *affine dimension* 和 *ambient dimension*. *Ambient dimension* 可以粗略的理解为就是所在客观世界的维度, 其可能是很大的. 而 *affine dimension* 是指真正我们关注的比如 *feasible region* $\mathcal{S}$ 所在的 *affine space* 的维度. 若 $\mathcal{S}$ 位于一个 *m-dimensional affine space* 中, 则即使整个空间是很高维的, 我们也只需要 $m+1$ 个点就可以表示出任意一个凸组合.

Theorem 1.3.1 Carathéodory

设 $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$. 若 $\boldsymbol{x} \in conv(\mathcal{S})$，则 $\boldsymbol{x}$ 可以表示为 $\mathcal{S}$ 中至多 $n+1$ 个点的凸组合. † 也即, 若 $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$, $dim\ aff(conv(\mathcal{S})) = m$，那么对任意 $\boldsymbol{x} \in conv(\mathcal{S})$，存在至多 $m+1$ 个点 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_k \in \mathcal{S}$ $(k \le m+1)$ 和系数 $\theta_1, \dots, \theta_k \ge 0$，使得 $\sum_{i=1}^{k} \theta_i = 1$ 且 $\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{k} \theta_i \boldsymbol{x}_i$.

- 直观理解, 在 n 维空间中, 最多只需要 $n+1$ 个点就可以表示出任意一个凸组合. 其实这个 theorem 有点类似 simplex 的反向理解.

Proof. † *[Nemirovski, Appendix. B §B.2.1]* :

- 由于 $\boldsymbol{x} \in \text{conv}(\mathcal{S})$，一定存在有限 N, 使得 $\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{N} \theta_i \boldsymbol{x}_i$，其中 $\boldsymbol{x}_i \in \mathcal{S}, \theta_i \ge 0, \sum_{i=1}^{N} \theta_i = 1$. 并且选取所有可能构造中目前最小的 N (例如去掉一些 $\theta_i = 0$ 的点).
- 下证明, 定有 $N \le m+1$. 用反证法, 假设 $N > m+1$. 此时由于 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_N$ 在 m-dimensional affine space 中, 定是 affine dependent 的, 即存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ 不全为零, 且 $\sum_{i=1}^{N} \alpha_i = 0$, 使得 $\sum_{i=1}^{N} \alpha_i \boldsymbol{x}_i = 0$.
- 故根据 $\sum_{i=1}^{N} \theta_i = 1$ 和 $\sum_{i=1}^{N} \alpha_i = 0$，有 $\sum_{i=1}^{N} (\theta_i + t\alpha_i) = 1$ 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 成立. 同时, $\sum_{i=1}^{N} (\theta_i + t\alpha_i)\boldsymbol{x}_i = \sum_{i=1}^{N} \theta_i \boldsymbol{x}_i + t \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{x}$ 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 成立.
- 因此我们总可以通过调整 t 来得到一个新的凸组合, 使得至少有一个新的系数为零, 也即我们可以去掉一个点, 这与我们选取的最小 N 矛盾. 因此定有 $N \le m+1$.

□

1.4 Basic Topologies

在优化过程中, 算法总是会产生一系列的迭代点 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \dots$，我们希望 $\boldsymbol{x}_k \to \boldsymbol{x}^\star$ 收敛到一个最优解 $\boldsymbol{x}^\star$. 因此会有一系列问题: 如果 $\boldsymbol{x}_k \in \mathcal{S}$ 且 $\boldsymbol{x}_k \to \boldsymbol{x}^\star$，是否有 $\boldsymbol{x}^\star \in \mathcal{S}$? 如果 $f(\boldsymbol{x}_k) \to \inf f$, 是否有 $\boldsymbol{x}^\star \in \mathcal{S}$ 且 $f(\boldsymbol{x}^\star) = \inf f$? 这些问题都与集合的拓扑性质有关.

给定 norm ball $\mathcal{B}(\boldsymbol{x}, \varepsilon) := \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| \le \varepsilon\}$. 在欧式空间中, 任意 norm 都是等价的.

首先考虑如下几个基本的集合拓扑概念. 给定 $S \subseteq \mathbb{R}^n$:

Definition 1.4.1 Basic topologies

- $int(\mathcal{S}) := \{\boldsymbol{x} \in \mathcal{S} : \exists \varepsilon > 0, \mathcal{B}(\boldsymbol{x}, \varepsilon) \subseteq \mathcal{S}\}$.
  - $\boldsymbol{x}$ 是集合的内点, 说明存在一个小邻域完全包含在集合中.
  - 集合 $\mathcal{S}$ 是 *open set* 当且仅当 $\mathcal{S} = int(\mathcal{S})$, 即集合的任意点都是内点.
- $cl(\mathcal{S}) := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \forall \varepsilon > 0, \mathcal{B}(\boldsymbol{x}, \varepsilon) \cap \mathcal{S} \ne \emptyset\}$.

  - 集合的闭包可以认为是集合 + 集合的极限点.
  - $\boldsymbol{x} \in cl(\mathcal{S})$ 当且仅当存在一个序列 $\{\boldsymbol{x}_k\} \subseteq \mathcal{S}$ 使得 $\boldsymbol{x}_k \to \boldsymbol{x}$. 所有从 $\mathcal{S}$ 中的点构成的极限点都包含在 $cl(\mathcal{S})$ 中.
  - 集合 $\mathcal{S}$ 是 *closed set* 当且仅当 $\mathcal{S} = cl(\mathcal{S})$, 即集合包含其所有极限点.
- $\partial\mathcal{S} := cl(\mathcal{S}) \setminus int(\mathcal{S})$.
  - 集合的边界是集合的闭包减去集合的内点.
  - $\mathcal{B}(\boldsymbol{x}, \varepsilon) \cap \mathcal{S} \neq \emptyset$ 且 $\mathcal{B}(\boldsymbol{x}, \varepsilon) \cap (\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{S}) \neq \emptyset$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 成立, 则 $\boldsymbol{x}$ 是集合的边界点.
- $\mathcal{S}$ 是 *bounded set* 当且仅当存在 $M > 0$ 使得 $\|\boldsymbol{x}\| \leq M$ 对所有 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{S}$ 成立.
- 有限维欧式空间中, $\mathcal{S}$ 是 *compact set* 当且仅当 $\mathcal{S}$ 是 *closed* 且 *bounded (Heine-Borel theorem).*
  - 在优化视角, $\mathcal{S}$ **是 *compact set* 当且仅当 $\mathcal{S}$ 中任何一个序列都存在一个收敛的子序列, 且其极限点仍然在 $\mathcal{S}$ 中.** 这保证了集合内迭代点列存在收敛子列.
    - *(Bolzano-Weierstrass theorem* 保证任何有界序列都存在收敛子序列. 而 *compactness* 保证了收敛子序列的极限点仍然在集合中.*)*
  - *Compactness* 在优化中避免了如下两种最优解求解失败之场景*:*
    - 集合不闭*:* 例如 $\min\limits_{x \in (0,1)} x$, 其 *infimum* 为 0, 但 $0 \notin (0,1)$.
    - 集合不有界*:* 例如 $\min\limits_{x \geq 0} \exp(-x)$, 其 *infimum* 为 0, 但取在 $x \to \infty$.

接着引入 **relative interior** 的概念.

Definition 1.4.2 Relative interior

- 给定集合 $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$, 其 *affine hull* 为 $aff(\mathcal{S})$. 定义 $\mathcal{S}$ 的相对内点为*:*

$$ri(\mathcal{S}) := \{\boldsymbol{x} \in \mathcal{S} : \exists \varepsilon > 0, \mathcal{B}(\boldsymbol{x}, \varepsilon) \cap aff(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{S}\}.$$

- *Intuition:* 考虑一个 $\mathbb{R}^3$ 中的二维 *simplex* Δ_2. 显然, $int(\Delta_2) = \emptyset$, 因为三维空间内的任意球体都无法完全包含在一个二维的平面中. 但是这显然并不是我们关心的. 我们只需要考虑这个我们关注集合 $\mathcal{S}$ 所在的 *affine space*, 然后考虑 *ambient space* 中的球体与 *affine space* 的公共部分, 讨论这个公共部分的内点情况即可.
- *Relative interior* 帮助我们能够良好的处理在高维空间内的低维集合之间的关系.
- 反过来也可以定义 *relative boundary*, 即 $\partial_{rel}(\mathcal{S}) := cl(\mathcal{S}) \setminus ri(\mathcal{S})$.

故有关系*:*

$$ri(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{S} \subseteq cl(\mathcal{S}) \subseteq aff(\mathcal{S}),$$

Proposition 1.4.1 Relative interior of a convex set

- 对于非空 *convex set* $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$, 有 $ri(\mathcal{C}) \neq \emptyset$, $ri(cl(\mathcal{C})) = ri(\mathcal{C})$, $cl(ri(\mathcal{C})) = cl(\mathcal{C})$.
- 此外, 若 $\boldsymbol{x} \in ri(\mathcal{C})$ 且 $\boldsymbol{y} \in cl(\mathcal{C})$, 则

$$(1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y} \in ri(\mathcal{C}),\ \forall t \in [0,1).$$

即从相对内点出发, 向任意闭包点连线, 只要没有到达闭包点, 都会落在相对内点中.

1.5 Weierstrass theorem, existence of optimal solution

1.5.1 Weierstrass theorem

Theorem 1.5.1 Weierstrass
若 $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空的 ***compact*** *set*, 且 $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ 是**连续**函数, 则 f 在 $\mathcal{S}$ 上有最小和最大值. 特别地, 存在 $\boldsymbol{x}^\star \in \mathcal{S}$ 使得

$$f(\boldsymbol{x}^\star) = \min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}} f(\boldsymbol{x}).$$

- Tl;dr: 可行域紧 + 目标函数连续 $\implies$ 存在最优解.
- 优化中, 证明最优解存在的通常思路:
  - 证明 feasible set 是紧的
  - 即使 feasible set 是 unbounded, 但存在某个非空 sublevel set $\{\boldsymbol{x} \in \mathcal{S} : f(\boldsymbol{x}) \le \alpha\}$ 是紧的, 则可以将问题限制在这个 sublevel set 上

Proof Sketch 令 $\alpha := \inf_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}} f(\boldsymbol{x})$. 选择一个序列 $\{\boldsymbol{x}_k\} \subseteq \mathcal{S}$ 使得 $f(\boldsymbol{x}_k) \downarrow \alpha$. 因为 $\mathcal{S}$ 是 compact set, $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 有一个收敛的子序列 $\{\boldsymbol{x}_{k_j}\} \to \boldsymbol{x}^\star \in \mathcal{S}$. 由于 f 是连续函数, 则 $f(\boldsymbol{x}_{k_j}) \to f(\boldsymbol{x}^\star)$. 因此 $f(\boldsymbol{x}^\star) = \alpha$, 即 $\boldsymbol{x}^\star$ 是最优解.

Proof. [Beck, Ch. 2]:

在 *Beck* 的论述中, 其将 *Weierstrass theorem* 的条件, 从 $f : S \to \mathbb{R}$ 是连续函数, 放宽为 f 是 *proper* 且 *closed* 函数. 这是一个更弱的条件, 但其证明思路是类似的.

- **先证 f bounded below**. 在 *sketch* 中我们直接定义 $\alpha := \inf_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}} f(\boldsymbol{x})$. 然而这个 *inf* 是有限实数本身也是需要严格证明的. 即, 要证: 存在 $L \in \mathbb{R}$ 使得 $f(\boldsymbol{x}) \ge L$ 对所有 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{S}$ 成立.
  - 反证法, 假设 f 不存在下界, 则对于每一个正整数 k, 都可以找到 $\boldsymbol{x}_k \in \mathcal{S}$ 使得 $f(\boldsymbol{x}_k) \le -k$. 于是我们可以构造一个序列 $\{\boldsymbol{x}_k\} \subseteq \mathcal{S}$ 使得 $f(\boldsymbol{x}_k) \to -\infty$. 由于 $\mathcal{S}$ 是 compact set, $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 有一个收敛的子序列 $\{\boldsymbol{x}_{k_j}\} \to \bar{\boldsymbol{x}} \in \mathcal{S}$. 由于 f 是连续函数且 $\boldsymbol{x}_{k_j} \to \bar{\boldsymbol{x}}$, 则 $f(\boldsymbol{x}_{k_j}) \to f(\bar{\boldsymbol{x}})$ 是一个有限值. 然而 $f(\boldsymbol{x}_{k_j}) \to -\infty$, 这与 $f(\bar{\boldsymbol{x}})$ 是有限值矛盾.
- **再证 f 在 $\mathcal{S}$ 上有最小值**. 由实数完备性, f 有下界故有下确界, 记 $\alpha := \inf_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}} f(\boldsymbol{x})$. 下证 $\exists \boldsymbol{x}^\star \in \mathcal{S}$ 使得 $f(\boldsymbol{x}^\star) = \alpha$. 由 inf 的定义, 对于每个 $k \ge 1$, 都存在 $\boldsymbol{x}_k \in \mathcal{S}$ 使得 $\alpha \le f(\boldsymbol{x}_k) < \alpha + 1/k$. 由 squeeze theorem 可以给出 $f(\boldsymbol{x}_k) \to \alpha$. 再次由于 $\mathcal{S}$ 是 compact set, $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 有一个收敛的子序列 $\{\boldsymbol{x}_{k_j}\} \to \boldsymbol{x}^\star \in \mathcal{S}$. 由于 f 是连续函数, 则 $f(\boldsymbol{x}_{k_j}) \to f(\boldsymbol{x}^\star)$. 因此 $f(\boldsymbol{x}^\star) = \alpha$, 即 $\boldsymbol{x}^\star$ 是最优解.

□

Corollary 1.5.1 强凸函数在闭凸集上的最优解存在且唯一

[Yurii, § 2.2.3, Thm. 2.2.10] (强凸函数在闭凸集上的最优解存在且唯一)*: 若 $\mathcal{Q} \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空的 closed convex set, 且 $f : \mathcal{Q} \to \mathbb{R}$ 是 μ-strongly convex 函数 (即 $\exists \mu > 0$ 使得 $f(\boldsymbol{y}) \geq f(\boldsymbol{x}) + \nabla f(\boldsymbol{x})^\top (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) + \frac{\mu}{2}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|_2^2$, $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{Q}$), 且 f 是连续的, 则 $\min\limits_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{Q}} f(\boldsymbol{x})$ 存在唯一最优解.*

2 Projections

2.1 Euclidean projection

Definition 2.1.1 Euclidean distance and projection

给定非空闭集 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$, 定义点 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 到集合 $\mathcal{C}$ 的 *Euclidean distance* 为*:*

$$d(\boldsymbol{x}, \mathcal{C}) := \inf_{\boldsymbol{y} \in \mathcal{C}} \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2.$$

若存在 $\boldsymbol{y}^\star \in \mathcal{C}$ 使得 $d(\boldsymbol{x}, \mathcal{C}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}^\star\|_2$, 则称 $\boldsymbol{y}^\star$ 是 $\boldsymbol{x}$ 在 $\mathcal{C}$ 上的 *Euclidean projection*, 记为*:*

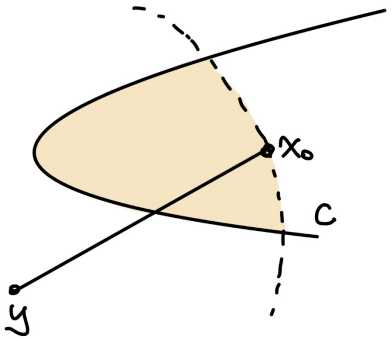
$$\Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}) := \arg\min_{\boldsymbol{y} \in \mathcal{C}} \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2.$$

Theorem 2.1.1 凸闭集上的投影存在唯一

若 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空, 闭, 凸的, 则对每个 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, 存在唯一的 $\boldsymbol{x}^\star \in \mathcal{C}$ 使得 $\boldsymbol{x}^\star = \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y})$.

Proof. 证明等价于证明 $\min\limits_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}} \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2^2$ 存在唯一最优解.

存在性.



- 根据 Weierstrass theorem, 由于目标函数是连续的, 故只需给出一个紧的可行域即可. Compact = closed + bounded, 而 closed 已经给出, 故只需找到一个 bounded 的可行域即可.
- 由于 $\mathcal{C}$ 是非空闭集, 故任取 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathcal{C}$, 记 $R := \|\boldsymbol{x}_0 - \boldsymbol{y}\|_2$. 则任意 $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) > R$ 的点 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}$ 都不可能是最优解. 故可行域为 $\mathcal{C} \cap \mathcal{B}(\boldsymbol{y}, R)$, 其是一个非空闭集, 且 bounded, 故是 compact set. 因此最优解存在.

唯一性. 事实上唯一性在证明, 对于凸可行域 + 强凸目标函数, 其最优解若存在必然唯一.

- 反证法, 若存在两个不同的最优解 $\boldsymbol{x}_1^\star, \boldsymbol{x}_2^\star \in \mathcal{C}$, 一方面

$$\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_1^\star+(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_2^\star)\|_2^2=\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_1^\star\|_2^2+\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_2^\star\|_2^2+2\left\langle\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_1^\star,\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_2^\star\right\rangle$$

另一方面

$$\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_1^\star-(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_2^\star)\|_2^2=\|\boldsymbol{x}_1^\star-\boldsymbol{x}_2^\star\|_2^2=\|\boldsymbol{x}_1^\star-\boldsymbol{y}\|_2^2+\|\boldsymbol{x}_2^\star-\boldsymbol{y}\|_2^2-2\left\langle\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_1^\star,\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_2^\star\right\rangle$$

因此由第二式整理得

$$\left\langle\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_1^\star,\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_2^\star\right\rangle=d(\boldsymbol{y},\mathcal{C})^2-\frac{1}{2}\|\boldsymbol{x}_1^\star-\boldsymbol{x}_2^\star\|_2^2<d(\boldsymbol{y},\mathcal{C})^2.$$

- 考虑 $\boldsymbol{y}$ 到 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}_1^\star+\boldsymbol{x}_2^\star)$ 的距离, 由于 $\mathcal{C}$ 是凸的, 必有 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}_1^\star+\boldsymbol{x}_2^\star)\in\mathcal{C}$. 于是

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{y}-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}_1^\star+\boldsymbol{x}_2^\star)\|_2^2&=\left\|\frac{1}{2}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_1^\star)+\frac{1}{2}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_2^\star)\right\|_2^2\\&=\frac{1}{4}\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_1^\star\|_2^2+\frac{1}{4}\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_2^\star\|_2^2+\frac{1}{2}\left\langle\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_1^\star,\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_2^\star\right\rangle\\&<\frac{1}{4}\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_1^\star\|_2^2+\frac{1}{4}\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_2^\star\|_2^2+\frac{1}{2}d(\boldsymbol{y},\mathcal{C})^2=d(\boldsymbol{y},\mathcal{C})^2.\end{aligned}$$

这与 $\boldsymbol{x}_1^\star, \boldsymbol{x}_2^\star$ 是最优解矛盾. 因此最优解唯一.

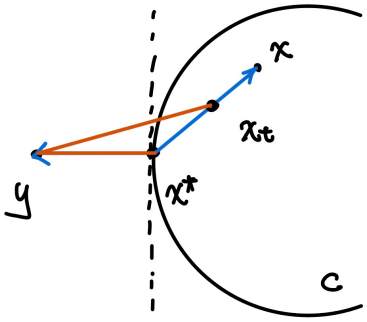
□

2.2 Projection variational inequality

Theorem 2.2.1 Projection variational inequality

对于非空闭凸集 $\mathcal{C}\subseteq\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}^\star\in\mathcal{C}$ 是 $\Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y})$ 当且仅当

$$\left\langle\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^\star\right\rangle\le 0,\ \forall\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}.$$



- 从 $\boldsymbol{x}^\star$ 出发, 向投影起点的向量定与任意可行点的向量呈钝角或直角.

Proof. ($\Leftarrow$) 对于任意 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}$，有

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\|_2^2 &= \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star+\boldsymbol{x}^\star-\boldsymbol{x}\|_2^2 \\ &= \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star\|_2^2+\|\boldsymbol{x}^\star-\boldsymbol{x}\|_2^2+2\langle \boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star, \boldsymbol{x}^\star-\boldsymbol{x}\rangle \\ &\geq \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star\|_2^2+\|\boldsymbol{x}^\star-\boldsymbol{x}\|_2^2 \geq \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star\|_2^2.\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{x}^\star = \arg\min\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}} \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\|_2 = \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y})$.

($\Rightarrow$) 定义 $\boldsymbol{x}_t := \boldsymbol{x}^\star + t(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^\star), t\in(0,1]$. 由于 $\mathcal{C}$ 是凸的, 故 $\boldsymbol{x}_t \in \mathcal{C}$. 由 $\boldsymbol{x}^\star = \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y})$，有

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star\|_2^2 \leq \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_t\|_2^2 &= \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star+t(\boldsymbol{x}^\star-\boldsymbol{x})\|_2^2 \\ &= \|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star\|_2^2+t^2\|\boldsymbol{x}^\star-\boldsymbol{x}\|_2^2+2t\langle \boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star, \boldsymbol{x}^\star-\boldsymbol{x}\rangle .\end{aligned}$$

消去两边共同的平方距离项后, 左右两边同时除以 $t>0$，并令 $t\downarrow 0$，则有

$$\langle \boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^\star, \boldsymbol{x}^\star-\boldsymbol{x}\rangle \geq 0,\ \forall \boldsymbol{x}\in\mathcal{C}.$$

□

2.3 Normal cone and optimality condition

2.3.1 Normal cone

若进一步引入法锥 (normal cone) 的概念, 则可以将 projection variational inequality 进一步推广为更一般的 optimality condition.

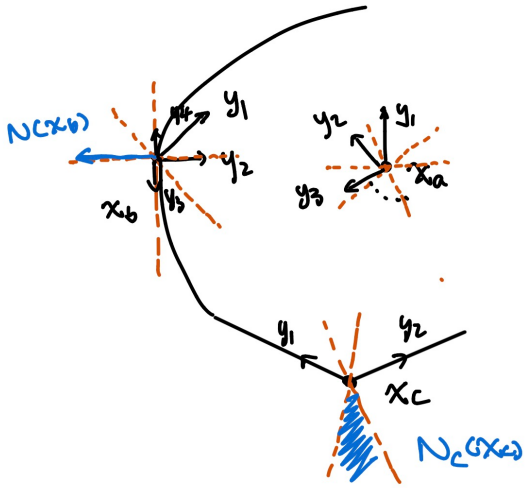
Definition 2.3.1 Normal cone

定义闭凸集 $\mathcal{C}\subseteq\mathbb{R}^n$ 在 $\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}$ 处的法锥为:

$$\mathcal{N}_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}) := \{\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n : \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\rangle \leq 0,\ \forall \boldsymbol{y}\in\mathcal{C}\}.$$

- 集合某点的法锥可以理解为从该点出发, 与任意可行位移都呈直角或钝角的向量的集合.
- $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\rangle \leq 0$ 相当于是在寻找所有的直角或钝角向量. 因此每给定一个 $\boldsymbol{y}\in\mathcal{C}$，都会排除掉一半的空间. 最终被保留的部分的交集就是法锥.

如下是几种典型的法锥示意图:



- $\boldsymbol{x}_a \in \text{int}(\mathcal{C})$ 是集合的内点. 则四周都是集合的点, 因此从 $\boldsymbol{x}_a$ 出发, 满足法向不等式的非零向量是不存在的. 因此 $\mathcal{N}_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}_a) = \{\mathbf{0}\}$.
- $\boldsymbol{x}_b \in \partial\mathcal{C}$ 是集合的边界点. 则从 $\boldsymbol{x}_b$ 出发, 指向集合外部的向量是存在的. 最极端考虑两个切线方向, 则从 $\boldsymbol{x}_b$ 出发, 指向集合外部的向量只能在这两个切线方向之间. 因此 $\mathcal{N}_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}_b)$ 是一个射线, 其方向垂直于切线方向.
- $\boldsymbol{x}_c \in \mathcal{C}$ 是集合的角点. 则法锥是构成角点的法向量的非负锥组合. 也即, 法锥是一个凸锥, 其包含了所有满足上述法向不等式的向量.

法锥与投影

Proposition 2.3.1 法锥与投影

Projection variational inequality 可以用法锥的概念来重新表述为:

$$\boldsymbol{x}^\star = \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}) \iff \boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}^\star \in \mathcal{N}_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}^\star).$$

或

$$\boldsymbol{y} - \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}) \in \mathcal{N}_{\mathcal{C}}(\Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y})).$$

法锥与超平面

此外, 回顾一个超平面的定义 $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} = b\}$, 其法向量就是 $\boldsymbol{a}$. 因此确定了一个法向量就确定了一个平面的方向, 再加上平面过的一个点, 就确定了一个超平面. 而对于法锥中的法向量, 这样定义的超平面很完美地使集合完全位于超平面的一侧.

法锥与最优性条件

Proposition 2.3.2 Polyhedral normal cone

很典型的, 在 *LP* 问题 $\min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}} f(\boldsymbol{x})$, 假设 $\mathcal{C} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b}\}$ 是一个 *polyhedron*. 在 $\boldsymbol{x}^\star \in \mathcal{C}$ 处, 定义 *active constraint set* 为 $\mathcal{A}(\boldsymbol{x}^\star) := \{i : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x}^\star = b_i\}$, 则在 $\boldsymbol{x}^\star$ 处的法锥就是这些 *active constraints* 的法向

量的锥组合, 即

$$\mathcal{N}_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}^\star) = \left\{ \sum_{i \in \mathcal{A}(\boldsymbol{x}^\star)} \lambda_i \boldsymbol{a}_i : \lambda_i \geq 0 \right\}.$$

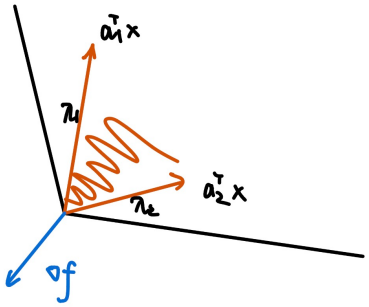
在讨论 KKT optimality condition 时, 其平稳性条件为

$$\nabla f(\boldsymbol{x}^\star) + \sum_{i \in \mathcal{A}(\boldsymbol{x}^\star)} \lambda_i \boldsymbol{a}_i = 0, \ \lambda_i \geq 0.$$

而这恰好就是 $\mathcal{N}_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}^\star)$ 的定义. 也即,

$$-\nabla f(\boldsymbol{x}^\star) \in \mathcal{N}_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}^\star).$$

这也是与法锥的几何直观的理解相符: 我们想要在 $\boldsymbol{x}^\star$ 处下降, 也即 $-\nabla f(\boldsymbol{x}^\star)$ 指向的方向. 若下降的方向指向了可行集的内部, 则说明我们可以继续下降, 这显然不是最优解. 反之, 若所有可能的下降方向都指向了可行集的外部, 则确实已经最优了.



另外还有一种理解方式更加物理直观. 所有的可行约束类似一个墙壁 (例如图中的边界). 而墙壁所提供的支持力就是法方向. 故法锥可以理解为所有约束 (墙壁) 所提供的支持力的合力, 而 Lagrange multiplier λ_i 就是每个约束所提供的支持力的大小. 因此, 若下降方向处在法锥中, 则说明我们能够通过调整各个墙壁提供的支持力的大小, 来抵消下降方向的作用, 也即我们已经无法继续下降了. 而若一个下降方向不在法锥中, 则说明我们无法通过现有力的合成来抵消下降方向的作用, 因此这将会导致我们继续下降, 也即不是最优解.

2.4 Convex cones, dual cones, polar cones

2.4.1 Cones

Definition 2.4.1 Cones

回顾, 定义 $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个 *cone*, 若: $\lambda \boldsymbol{x} \in \mathcal{K}$, $\forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{K}$, $\forall \lambda \geq 0$. 进一步, 对于一个锥 $\mathcal{K}$, 若其是凸集, 则称之为 *convex cone*. 也即, 对于任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{K}$, 有 $\lambda \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\boldsymbol{y} \in \mathcal{K}$, $\forall \lambda \in [0,1]$.

下面是与 *cone* 相关的一些概念.

- Pointed cone: 若 $\mathcal{K} \cap (-\mathcal{K}) = \{\boldsymbol{0}\}$, 则称 $\mathcal{K}$ 是 *pointed cone*. 其中 $-\mathcal{K} := \{-\boldsymbol{x} : \boldsymbol{x} \in \mathcal{K}\}$. 例如, 非

负正交锥 $\mathbb{R}^n_+$ 是 *pointed cone*, 而 $\mathbb{R}^n$ 不是 *pointed cone*.

- Solid cone: 若 $\mathcal{K}$ 的 *interior* 非空, 则称 $\mathcal{K}$ 是 *solid cone*. 例如, 非负正交锥 $\mathbb{R}^n_+$ 是 *solid cone*, 而 $\mathcal{K} = \{(t, 0) : t \geq 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$ (即一条射线) 不是 *solid cone*.
- Proper cone: 若 $\mathcal{K}$ 是 *pointed, closed, convex* 且 *solid*, 则称 $\mathcal{K}$ 是 *proper cone*.

2.4.2 Tangent cone

切锥为可行方向及其极限方向构成的集合.

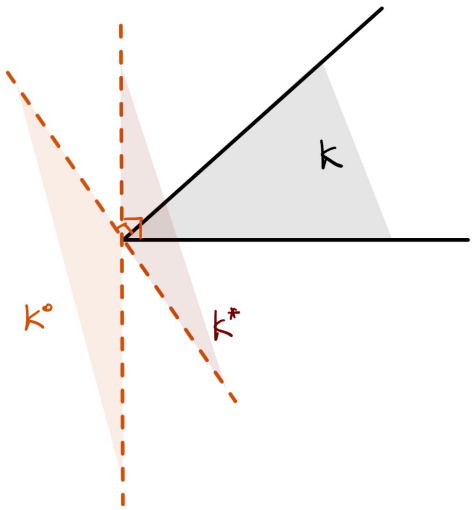
Definition 2.4.2 Tangent cone

给定非空闭凸集 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$, 定义 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}$ 处的切锥为:

$$T_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}) := cl(cone(\mathcal{C} - \boldsymbol{x})) = cl\{\lambda(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) : \lambda \geq 0,\ \boldsymbol{y} \in \mathcal{C}\}.$$

- $\mathcal{C} - \boldsymbol{x}$ 表示从 $\boldsymbol{x}$ 出发, 指向集合内部的所有点. cone 表示可以在这些方向上进行任意伸缩. 而 closure 则会包含极限点 (如切线方向等)
  - 例如, 对于单位圆盘 $\mathcal{C} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\boldsymbol{x}\|_2 \leq 1\}$, 在 $\boldsymbol{x} = (1, 0)$ 处, 方向 $(0, 1)$ 是一个切线方向, 我们在定义切锥时希望将其包含在内, 因此需要 closure.
- 因此切锥可理解为从 $\boldsymbol{x}$ 出发, 在一阶意义下, 指向集合内部的所有方向的集合 (包括可行方向及其极限).

2.4.3 Polar cone and dual cone



极锥为与给定集合中所有向量内积非正的向量集合, 即极锥的任意向量与集合中所有向量都呈直角或钝角.

Definition 2.4.3 Polar cone

给定非空闭凸集 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$，定义 $\mathcal{C}$ 的极锥为:

$$\mathcal{C}^\circ := \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n : \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{x} \rangle \leq 0,\ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C}\}.$$

- 极锥可以理解为所有与集合 $\mathcal{C}$ 中方向不朝向同一侧的向量的集合. 也即, 极锥中的向量与集合 $\mathcal{C}$ 中的所有向量都呈钝角或直角.

按此定义, 则有

$$\mathcal{N}_\mathcal{C}(\boldsymbol{x}) = \mathcal{T}_\mathcal{C}(\boldsymbol{x})^\circ,\ \mathcal{T}_\mathcal{C}(\boldsymbol{x}) = \mathcal{N}_\mathcal{C}(\boldsymbol{x})^\circ.$$

对偶锥是极锥的反向, 即对偶锥中的向量与集合 $\mathcal{C}$ 中的所有向量都呈锐角或直角.

Definition 2.4.4 Dual cone

另外和 *polar cone* 相关的还有 *dual cone* 的概念, 定义为:

$$\mathcal{C}^* := \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n : \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{x} \rangle \geq 0,\ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C}\} = \bigcap_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}} \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n : \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{x} \rangle \geq 0\}.$$

Proposition 2.4.1 Dual cone properties

对偶锥有如下性质:

- $\mathcal{C}^* = -\mathcal{C}^\circ$.
- $\mathcal{C}^* \cap \mathcal{C}^\circ = \mathcal{C}^\perp$. 极锥和对偶锥的交集是 $\mathcal{C}$ 的正交补. 其中 $\mathcal{C}^\perp := \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n : \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{x} \rangle = 0,\ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C}\}$.
- 若 $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{C}_2$，则有 $\mathcal{C}_2^* \subseteq \mathcal{C}_1^*$. 包含关系是反向的. 当一个锥变大时, 留给外部的空间就变小了.
- **对偶锥一定是闭凸锥, 不论原锥是否闭或凸.** 这是因为根据 $\mathcal{C}^*$ 的定义, 对于每个给定的 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}$, 集合 $\{\boldsymbol{v} : \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{x} \rangle \geq 0\}$ 是一个包含原点的 *closed half-space* 是闭凸集; 而任意多个闭凸集的交集仍然是闭凸集, 故 $\mathcal{C}^*$ 是闭凸集.
- ***Bipolar theorem***: 对于任意非空闭凸锥 $\mathcal{C}$，有 $(\mathcal{C}^*)^* = \mathcal{C}$.

2.5 Stability of projection: Non-expansiveness and Pythagorean theorem

投影也是一种算子/映射, 即 $\Pi_\mathcal{C} : \mathbb{R}^n \to \mathcal{C}$. 投影的稳定性是讨论对于输入 $\boldsymbol{y}$ 的微小扰动, 投影结果 $\Pi_\mathcal{C}(\boldsymbol{y})$ 的变化情况.

Theorem 2.5.1 Firm non-expansiveness

对于非空闭凸集 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$，$\forall \boldsymbol{y}_1, \boldsymbol{y}_2 \in \mathbb{R}^n$，有

$$\|\Pi_\mathcal{C}(\boldsymbol{y}_1) - \Pi_\mathcal{C}(\boldsymbol{y}_2)\|_2^2 \leq \langle \Pi_\mathcal{C}(\boldsymbol{y}_1) - \Pi_\mathcal{C}(\boldsymbol{y}_2), \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{y}_2 \rangle.$$

Firm non-expansiveness 可以直接推出 *Non-expansiveness*, 即

$$\|\Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_1) - \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_2)\|_2 \leq \|\boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{y}_2\|_2.$$

- Non-expansiveness (非扩张性): 投影后的点之间的距离不会大于投影前的点之间的距离

Proof. 记 $\boldsymbol{p}_1 := \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_1), \boldsymbol{p}_2 := \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_2)$. 由 projection variational inequality, 有对于任意 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}$，有

$$\begin{aligned}
\langle \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}_1 \rangle \leq 0 &\overset{\boldsymbol{x}:=\boldsymbol{p}_2}{\Longrightarrow} \langle \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1 \rangle \leq 0, \\
\langle \boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}_2 \rangle \leq 0 &\overset{\boldsymbol{x}:=\boldsymbol{p}_1}{\Longrightarrow} \langle \boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_2 \rangle \leq 0.
\end{aligned}$$

相加即证 firm non-expansiveness:

$$\langle \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1 - (\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{p}_2), \boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1 \rangle \leq 0 \implies \langle \boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{y}_2 \rangle \geq \|\boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_2\|_2^2.$$

再由 Cauchy-Schwarz inequality, 有

$$\|\boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_2\|_2^2 \leq \langle \boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{y}_2 \rangle \leq \|\boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_2\|_2 \cdot \|\boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{y}_2\|_2 \implies \|\boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_2\|_2 \leq \|\boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{y}_2\|_2.$$

□

Corollary 2.5.1 Pythagorean theorem

对于非空闭凸集 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$，$\forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$，有

$$\|\boldsymbol{y} - \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y})\|_2^2 + \|\Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}) - \boldsymbol{x}\|_2^2 \leq \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|_2^2, \ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C}.$$

若 $\mathcal{C}$ 是 *affine space*, 则有等号成立.

2.6 Projection Distance

前文说到投影是稳定的. 然而, 稳定性是一个零阶条件, 衡量是函数值对于输入扰动的变化幅度. 然而投影算子并不一定是连续可微的. 例如考虑一维空间中 $\mathcal{C} = \mathbb{R}_+$，则 $\Pi_{\mathcal{C}}(x) = \max\{0, x\}$，其在 $x = 0$ 处不可微.

Definition 2.6.1 Squared projection distance

不过, 若考虑点到集合的距离函数, 则其具有更好的性质. 定义平方距离为

$$\rho_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}) := \frac{1}{2} d(\boldsymbol{y}, \mathcal{C})^2 = \frac{1}{2} \|\boldsymbol{y} - \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y})\|_2^2.$$

Proposition 2.6.1 平方投影距离是凸且可微的

[Nesterov, § 2.2.3, Lemma 2.2.9; Beck, § 6.7.2, Theorem 6.60; Example 6.61] (平方投影距离是凸且可微的). 给定 $\mathcal{C}$ 是非空闭凸集, 则 $\rho_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y})$ 是 *convex* 且处处可微, 且其梯度是 *Lipschitz continuous*, 取值为

$$\nabla \rho_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{y} - \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}).$$

Proof. 直接通过 Fréchet differentiability 来证明. 给定 $\boldsymbol{y}_1, \boldsymbol{y}_2 \in \mathbb{R}^n$, 记 $\boldsymbol{p}_1 := \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_1)$, $\boldsymbol{p}_2 := \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_2)$. 令 $\boldsymbol{d} := \boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1$.

首先考虑上界.

$$\begin{aligned}
\rho_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_2) &= \frac{1}{2}\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{p}_2\|_2^2 \\
&\le \frac{1}{2}\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{p}_1\|_2^2 \qquad (\text{因为 } \boldsymbol{p}_2 \text{ 是 } \boldsymbol{y}_2 \text{ 的投影, 而 } \boldsymbol{p}_1 \in \mathcal{C} \text{ 是任意可行点}) \\
&= \frac{1}{2}\|\boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1\|_2^2 \\
&= \frac{1}{2}\|\boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1\|_2^2 + \frac{1}{2}\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1\|_2^2 + \langle \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1 \rangle \\
&= \rho_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_1) + \langle \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{d} \rangle + \frac{1}{2}\|\boldsymbol{d}\|_2^2.
\end{aligned}$$

其次考虑下界.

$$\begin{aligned}
\rho_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_2) &= \frac{1}{2}\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{p}_2\|_2^2 \\
&= \frac{1}{2}\|\boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1 + (\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1 + \boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_2)\|_2^2 \\
&= \frac{1}{2}\|\boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1\|_2^2 + \frac{1}{2}\|\boldsymbol{d} + \boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_2\|_2^2 + \langle \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{d} \rangle + \underbrace{\langle \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_2 \rangle}_{\text{Proj. VI.} \ge 0} \\
&\ge \rho_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_1) + \langle \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{d} \rangle.
\end{aligned}$$

整理上下界, 左右同除 $\|\boldsymbol{d}\|_2$ 有

$$0 \le \frac{\rho_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_2) - \rho_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_1) - \langle \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{d} \rangle}{\|\boldsymbol{d}\|_2} \le \frac{1}{2}\|\boldsymbol{d}\|_2.$$

令 $\boldsymbol{d} \to 0$, 故 $\rho_{\mathcal{C}}$ 在 $\boldsymbol{y}_1$ 处 Fréchet 可微, 其梯度为 $\nabla \rho_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}_1) = \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{p}_1$.

□

❀ **Remark 2.6.1 Fréchet differentiability** 回顾: *Fréchet differentiability.* 在一元函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 中, 若 f 在 x_0 处可微, 则有

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \iff f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(|h|), h \to 0.$$

换言之, 对于输入 x_0 的微小扰动 h, 函数值的变化可以用线性函数 $f'(x_0)h$ 来近似, 且误差是高阶无穷小.

扩展到多元函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 此时输入扰动是一个向量 $\boldsymbol{d} \in \mathbb{R}^n$, 我们同样希望可以用某个线性函数来近似函数值的变化, 且误差是高阶无穷小. 故可微的定义为: 若存在一个线性映射 $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 使

得

$$\lim_{\boldsymbol{d}\to 0}\frac{|f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{d})-f(\boldsymbol{x}_0)-L(\boldsymbol{d})|}{\|\boldsymbol{d}\|}=0 \iff f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{d})=f(\boldsymbol{x}_0)+L(\boldsymbol{d})+o(\|\boldsymbol{d}\|),$$

则称 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微.

特别地, 在 *Euclidean space* 中, 每个线性映射 $L(\boldsymbol{d}):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 都可以唯一地表示为内积的形式, 即 $L(\boldsymbol{d})=\langle \boldsymbol{g},\boldsymbol{d}\rangle$, 我们称 $\boldsymbol{g}$ 为 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的梯度, 记为 $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)=\boldsymbol{g}$.

2.7 Proximal operator and Moreau envelope

Definition 2.7.1 Proximal operator

对于 *proper closed convex* 函数 f, *proximal operator* 是投影算子的一种推广, 其定义为:

$$prox_{\gamma f}(\boldsymbol{y}):=\arg\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n}\left\{f(\boldsymbol{x})+\frac{1}{2\gamma}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2^2\right\},\ \gamma>0.$$

- 粗略地, proximal operator 尝试在输入点 $\boldsymbol{y}$ 附近寻找可以相对最小化 f 的点. 因此这里也天然地引入了距离.

Definition 2.7.2 Indicator function

对于非空闭凸集 $\mathcal{C}$, *indicator function* $\delta_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x})$ 是一个特殊的凸函数, 其定义为:

$$\delta_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}):=\begin{cases}0, & \boldsymbol{x}\in\mathcal{C}\\ +\infty, & \boldsymbol{x}\notin\mathcal{C}\end{cases}.$$

- 往往可以将约束优化问题 $\min\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}} f(\boldsymbol{x})$ 转化为无约束优化问题 $\min\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x})+\delta_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x})$, 因为若想要取到最优解, 则 $\boldsymbol{x}$ 必须在 $\mathcal{C}$ 中, 否则目标函数值为 $+\infty$.

故若考虑 $\text{prox}_{\gamma\delta_{\mathcal{C}}}(\boldsymbol{y})$, 则有

$$\text{prox}_{\gamma\delta_{\mathcal{C}}}(\boldsymbol{y})=\arg\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n}\left\{\delta_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x})+\frac{1}{2\gamma}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2^2\right\}=\arg\min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}}\frac{1}{2\gamma}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2^2=\Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}).$$

- 这也是符合 proximal operator 的直观理解的: 若想要最小化 $\delta_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x})$, 则 $\boldsymbol{x}$ 必须在 $\mathcal{C}$ 中; 与此同时又希望找到的点尽量靠近 $\boldsymbol{y}$, 因此 $\text{prox}_{\gamma\delta_{\mathcal{C}}}(\boldsymbol{y})$ 就是 $\boldsymbol{y}$ 在 $\mathcal{C}$ 上的投影.

Definition 2.7.3 Moreau envelope

另一个与之相关的重要概念是 *Moreau envelope*, 其定义为:

$$M_{\gamma f}(\boldsymbol{y}):=\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n}\left\{f(\boldsymbol{x})+\frac{1}{2\gamma}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2^2\right\},\ \gamma>0.$$

- Proximal operator 是寻找 argmin, 而 Moreau envelope 是寻找对应的最小值函数.

- 例如, 若考虑 $M_{\gamma\delta_{\mathcal{C}}}(\boldsymbol{y})$，则有

$$M_{\gamma\delta_{\mathcal{C}}}(\boldsymbol{y}) = \min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n}\left\{\delta_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}) + \frac{1}{2\gamma}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2^2\right\} = \min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}}\frac{1}{2\gamma}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2^2 = \frac{1}{2\gamma}d(\boldsymbol{y},\mathcal{C})^2.$$

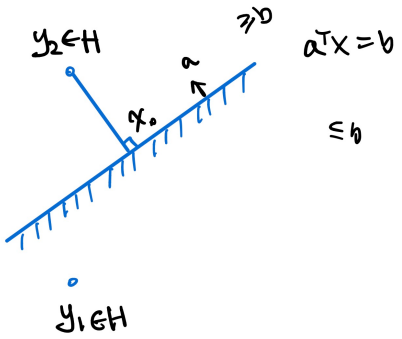
这也反映了 Moreau envelope 具有光滑化的特性. 对比原始的 $\delta_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x})$，其在 $\mathcal{C}$ 内部是平的, 在 $\mathcal{C}$ 外部是无穷大, 其梯度在 $\mathrm{int}(\mathcal{C})$ 内处处为零, 在 $\mathcal{C}$ 外部处处不存在. 而 Moreau envelope 则是一个光滑的函数, 其梯度恰为 $\nabla M_{\gamma\delta_{\mathcal{C}}}(\boldsymbol{y}) = \dfrac{1}{\gamma}(\boldsymbol{y}-\Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}))$.

2.8 Examples of projections

Example 2.8.1 Projection onto a halfspace 给定半空间 $\mathcal{H} := \{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}\le b\}$，$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\forall\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$，有

$$\Pi_{\mathcal{H}}(\boldsymbol{y}) = \begin{cases}\boldsymbol{y}, & \text{if } \boldsymbol{y}\in\mathcal{H}\\ \boldsymbol{y} - \dfrac{(\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}-b)_+}{\|\boldsymbol{a}\|_2^2}\boldsymbol{a}, & \text{if } \boldsymbol{y}\notin\mathcal{H}\end{cases}.$$

Proof. $\boldsymbol{y}\in\mathcal{H}$ 的情况是显然的. 若 $\boldsymbol{y}\notin\mathcal{H}$，实际上这是解析几何的经典公式. 这里作为复习. 最短距离定出现在点到边界的垂线段上, 因此若记投影点为 $\boldsymbol{x}_0$ (即垂足), 则 $\boldsymbol{y}$ 在其法方向上, 即 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}_0 + \lambda\boldsymbol{a}$, $\lambda\in\mathbb{R}$. 此外又知 $\boldsymbol{x}_0\in\partial\mathcal{H}$，即 $\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}_0 = b$. 二者联立, 得 $\lambda = \dfrac{\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}-b}{\|\boldsymbol{a}\|_2^2}$，从而代入可知 $\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{y} - \dfrac{\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}-b}{\|\boldsymbol{a}\|_2^2}\boldsymbol{a}$.



□

Example 2.8.2 Projection onto a non-negative orthant cone 定义非负正交锥为 $\mathcal{C} := \mathbb{R}^n_+ = \{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n : x_i\ge 0,\ i=1,\dots,n\}$. 则 $\forall\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$，有

$$\Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}) = \max\{\boldsymbol{0},\boldsymbol{y}\} = (\max\{0,y_1\},\dots,\max\{0,y_n\})^\top.$$

即 *coordinate-wise ReLU.*

Proof. 由定义, $\Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}) = \arg\min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}} \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2^2 = \arg\min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}} \sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2$. 由于 $\mathcal{C}$ 是一个正交锥, 故可以 coordinate-wise 分解为 $\arg\min_{x_i\geq 0}(x_i-y_i)^2$, 从而有 $\Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y}) = (\max\{0,y_1\},\ldots,\max\{0,y_n\})^\top$.

这里有一个重要思想是, 若目标函数和约束集都是 separable 的, 则可以将问题分解为若干个小问题, 分别求解.

□

3 Separation theorem and supporting hyperplane theorem

3.1 Separations

首先给出 separation 的定义.

Definition 3.1.1 Weak and strong separation

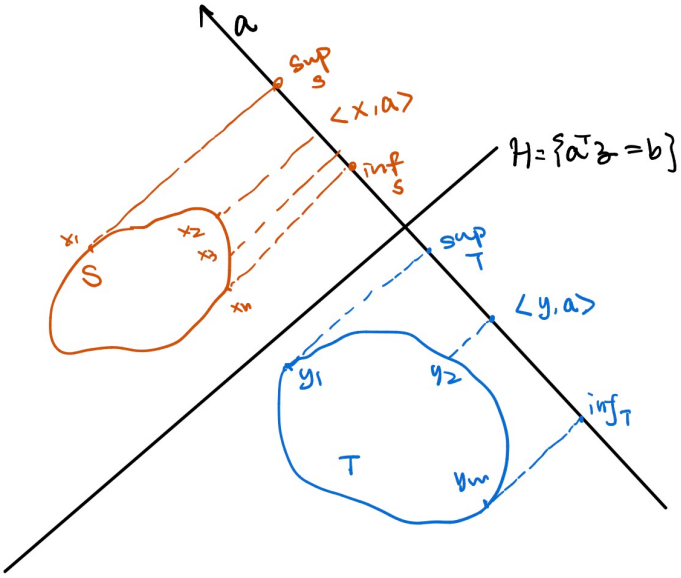
给定两个非空集合 $\mathcal{S},\mathcal{T}\subseteq\mathbb{R}^n$, 若存在非零向量 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$\sup_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}} \boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x} \leq \inf_{\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}} \boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y},$$

则称 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 是可弱分离的 *(weakly separable)*. 若可以严格取到 $<$, 则称 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 是强可分离的 *(strongly separable)*.

- 也即, 存在一个超平面 $\mathcal{H} := \{\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{z} = b\}$, 使得 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 分别位于该超平面的两侧 *(*弱分离允许集合接触超平面, 强分离则不允许*)*, 其中 $\sup_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}} \boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x} \leq b \leq \inf_{\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}} \boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}$.

- 这里再复习/提供一下几何直觉. 给定一个方向 $\boldsymbol{a}$, 则 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{x}\rangle$ 可以理解为 $\boldsymbol{x}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的投影 (这里最好把 $\boldsymbol{x}$ 理解为点而不是向量), 也就是 $\boldsymbol{x}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的坐标. 而固定一个方向 $\boldsymbol{a}$, 对应超平面就只能在 $\boldsymbol{a}$ 方向上下移动. 因此只要两个集合在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的投影不重叠, 则在二者的 gap 区域取的点都可以确定一个超平面, 使得二者被分开.



Definition 3.1.2 Proper separation

此外区分 *weak separation* 和 *proper separation*. 在 *weak separation* 中有一个退化情景, 即 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 都完全位于超平面上. 因此在 *Ben-Tal-Nemirovski* 的书中, 其定义的 *separation* 是 *proper separation*, 即要求至少有一个集合不完全位于超平面上. 也即下方定义的第二个条件:

$$\sup_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}} \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \le \inf_{\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}} \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{y} \quad \wedge \quad \inf_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}} \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} < \sup_{\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}} \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{y}.$$

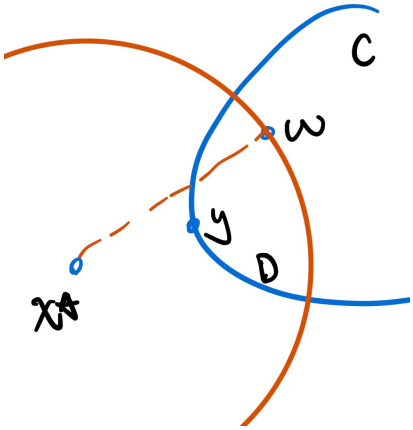
- 之所以可以排除退化情况, 是因为根据条件一有: $\inf_{\mathcal{S}} \cdot \le \sup_{\mathcal{S}} \cdot \le \inf_{\mathcal{T}} \cdot \le \sup_{\mathcal{T}} \cdot$. 因此第二个条件可以保证至少有一个 $\le$ 是严格的 $<$.

3.2 Separation theorem

Theorem 3.2.1 Point-set separation

[Bertsimas, § 4.7, Theorem 4.11]: 给定 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集, 给定 $\boldsymbol{x}^\star \notin \mathcal{C}$, 则定存在向量 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ 使得对于任意 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}$, 有

$$\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} < \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}^\star.$$



Proof. 原书中的证明过程相当于分别依次证明了如下两个命题, 这两个命题的具体证明细节与前面叙述的基本完全一致, 故不再详细赘述.

- 首先利用向闭凸集的投影定理, 记 $\boldsymbol{y} := \Pi_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x}^\star)$ 为 $\boldsymbol{x}^\star$ 在 $\mathcal{C}$ 上的投影点.
- 接着, 利用 projection variational inequality, 有

$$\langle \boldsymbol{x}^\star - \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} - \boldsymbol{y} \rangle \leq 0, \ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C}.$$

  记 $\boldsymbol{c} := \boldsymbol{x}^\star - \boldsymbol{y}$, 且 $\boldsymbol{c} \neq \boldsymbol{0}$, 则有

$$\langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{x} - \boldsymbol{y} \rangle \leq 0, \ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C} \implies \langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{x} \rangle \leq \langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{y} \rangle, \ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C}.$$

- 另一方面, 考虑

$$\langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{x}^\star - \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{x}^\star - \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}^\star - \boldsymbol{y} \rangle = \|\boldsymbol{x}^\star - \boldsymbol{y}\|_2^2 > 0.$$

  故有 $\langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{x}^\star - \boldsymbol{y} \rangle > 0$, 从而有

$$\langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{x}^\star \rangle > \langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{y} \rangle.$$

- 综上得到

$$\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} < \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}^\star, \ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C}.$$

□

从上述证明过程也可以看出, 从投影点 $\boldsymbol{y}$ 指向外部点 $\boldsymbol{x}^\star$ 的向量 $\boldsymbol{c}$ 就是将点和集合分开的超平面的法向量. 也即, 超平面 $\mathcal{H} := \{\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{z} = \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{y}\}$ 将集合 $\mathcal{C}$ 和点 $\boldsymbol{x}^\star$ 分开.

Theorem 3.2.2 Finite-dimensional separation

[Ben-Tal-Nemirovski, § B.2.6, Theorem B.2.9]: 若 $\mathcal{S},\mathcal{T}\subseteq\mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集, 则 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 是 *properly separable* 的, 当且仅当

$$ri(\mathcal{S})\cap ri(\mathcal{T})=\emptyset.$$

Note.

❀ **Remark 3.2.1 Separation via the difference set** 在凸分析中, 常用的一个 *trick* 是将两个集合的分离问题转化为一个集合和一个点的分离问题. 也即, 考虑 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{T}$ 的差集 $\mathcal{D}:=\mathcal{S}-\mathcal{T}:=\{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}:\boldsymbol{x}\in\mathcal{S},\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}\}$, 则 $\mathcal{D}$ 是非空凸集, 但不一定闭, 且 $0\in\mathcal{D}\iff\mathcal{S}\cap\mathcal{T}\neq\emptyset$. 且回顾, 若 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 是 *properly separable* 的, 则存在 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}\le\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y},\ \forall\boldsymbol{x}\in\mathcal{S},\ \forall\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}\iff\boldsymbol{a}^\top(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}):=\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{d}\le 0=\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{0},\ \forall\boldsymbol{d}\in\mathcal{D}.$$

因此讨论 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 的分离问题等价于讨论 $\mathcal{D}$ 和 $\{0\}$ 的分离问题. 同样, 若存在某 $\boldsymbol{d}\in\mathcal{D}$ 使得 $\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{d}<0$ 严格成立, 则说明 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 是 *properly separable* 的. 进一步, 若 $\sup\limits_{\boldsymbol{d}\in\mathcal{D}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{d}<0$, 则说明 $\sup\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}<\inf\limits_{\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}$, 也即 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 是 *strongly separable* 的.

Proof Sketch **(Necessity)**. 即假设 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 是 properly separable 的, 即存在 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$\sup_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}\le\inf_{\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}\quad\wedge\quad\inf_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}<\sup_{\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}.$$

则不可能存在 $\boldsymbol{z}\in\mathrm{ri}(\mathcal{S})\cap\mathrm{ri}(\mathcal{T})$. 由反证法, 若不然, 则由于 $\boldsymbol{z}\in\mathrm{ri}(\mathcal{S})$, 且 $\boldsymbol{z}\in\mathrm{ri}(\mathcal{T})$, 故有 $\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{z}\le\sup\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}\le\inf\limits_{\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}\le\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{z}$, 从而 $\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{z}=\sup\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}=\inf\limits_{\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}$. 然而有引理: 若线性目标函数 $\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}$ 在凸集 $\mathcal{C}$ 的内部 $ri(\mathcal{C})$ 上取得最优值, 则该目标函数在 $\mathcal{C}$ 上必为常函数. 而这与 proper 的定义矛盾, 因此 $\mathrm{ri}(\mathcal{S})\cap\mathrm{ri}(\mathcal{T})=\emptyset$.

(Sufficiency). 即假设 $\mathrm{ri}(\mathcal{S})\cap\mathrm{ri}(\mathcal{T})=\emptyset$, 则 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 是 properly separable 的. 这里有两个事实: 对于非空凸集 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$, $ri(\mathcal{S})$ 与 $ri(\mathcal{T})$ 非空且凸的, 且 $\mathrm{cl}(\mathrm{ri}(\mathcal{S}))=\mathrm{cl}(\mathcal{S}),\mathrm{cl}(\mathrm{ri}(\mathcal{T}))=\mathrm{cl}(\mathcal{T})$. 对于非空凸集 $\mathrm{ri}(\mathcal{S})$ 和 $\mathrm{ri}(\mathcal{T})$, 由于二者不交, 故定存在 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 分离二者且是 proper 的. 再根据 $\mathrm{cl}(\mathrm{ri}(\mathcal{S}))=\mathrm{cl}(\mathcal{S}),\mathrm{cl}(\mathrm{ri}(\mathcal{T}))=\mathrm{cl}(\mathcal{T})$, 以及函数 $\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}$ 的连续性, 因此 $\sup\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathrm{ri}(\mathcal{S})}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}=\sup\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{S}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}$, $\inf\limits_{\boldsymbol{y}\in\mathrm{ri}(\mathcal{T})}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}=\inf\limits_{\boldsymbol{y}\in\mathcal{T}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{y}$, 从而扩展到 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 上, 即 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 是 properly separable 的.

□

Corollary 3.2.1

[Nesterov, § 3.1.4]

- $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 是 *strongly separable* 的, 当且仅当 $dist(\mathcal{S},\mathcal{T})>0$.
- 特别地, 若 $\mathcal{S},\mathcal{T}$ 是非空闭凸集, $\mathcal{S}\cap\mathcal{T}=\emptyset$, 且至少有一个集合是 *bounded* 的 (即是 *compact* 的), 则二者是 *strongly separable* 的.
- 若记 $\boldsymbol{s}^\star\in\mathcal{S}$ 和 $\boldsymbol{t}^\star\in\mathcal{T}$ 为二者的最短距离点, 则 $\boldsymbol{s}^\star$ 和 $\boldsymbol{t}^\star$ 不一定唯一, 但差向量 $\boldsymbol{t}^\star-\boldsymbol{s}^\star$ 是唯一的,

且 $\boldsymbol{a} := \boldsymbol{t}^\star - \boldsymbol{s}^\star$ 就是将二者分开的超平面的法向量.

3.3 Supporting hyperplane theorem

Definition 3.3.1 Supporting hyperplane

在上面的分离定理中的分离超平面中, 恰好经过集合的边界点的, 即为支持超平面 *(supporting hyperplane)*. 具体定义为: 给定非空凸集 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$, 及边界点 $\boldsymbol{x}^\star \in bd(\mathcal{C})$, 若超平面

$$\mathcal{H} := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} = \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x}^\star\},\ \boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$$

满足

$$\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x}^\star,\ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C},$$

则称 $\mathcal{H}$ 是在 $\boldsymbol{x}^\star$ 处的 *supporting hyperplane*.

- 注意, 根据 Boyd-Vandenberghe 的定义, 这里并不要求 $\mathcal{C}$ 是闭集等.

Theorem 3.3.1 Supporting hyperplane theorem

若 $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$ 是凸集, 则在任意边界点 $\boldsymbol{x}^\star \in bd(\mathcal{C})$ 处, 都存在一个 *supporting hyperplane*.

Proof Sketch 整体证明思路如下. 首先考虑闭凸集, 存在外部点列 $\{\boldsymbol{y}_k\} \subseteq \mathbb{R}^n \setminus \mathcal{C}$ 收敛到 $\boldsymbol{x}^\star$. 对于外部的每一个点, 根据点与集合的分离定理, 都存在一个分离超平面, 对应着一列法向量 $\{\boldsymbol{a}_k\}$. 将法向量归一化后, 序列位于紧的单位球面上, 因此根据 Bolzano-Weierstrass 定理可以选取一个收敛子列 $\{\boldsymbol{a}_{k_j}\}$ 收敛到某个 $\boldsymbol{a}^\star \neq \boldsymbol{0}$. 再根据连续性, 取极限后就可以得到在 $\boldsymbol{x}^\star$ 处的 supporting hyperplane.

Proof 首先考虑 $\mathcal{C}$ 是闭凸集.

- **Step 1**. 由于 $\boldsymbol{x}^\star \in \text{bd}(\mathcal{C})$, 则存在 $\{\boldsymbol{y}_k\} \subseteq \mathbb{R}^n \setminus \mathcal{C}$ 收敛到 $\boldsymbol{x}^\star$. 这是由边界点的定义直接得到的. 也即, 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n \setminus \mathcal{C}$, 使得 $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}^\star\|_2 < \epsilon$. 因此, 对于任意 $k \in \mathbb{N}$, 取 $\epsilon = 1/k$, 则存在 $\boldsymbol{y}_k \in \mathbb{R}^n \setminus \mathcal{C}$, 使得 $\|\boldsymbol{y}_k - \boldsymbol{x}^\star\|_2 < 1/k$, 从而 $\boldsymbol{y}_k \to \boldsymbol{x}^\star$.
- **Step 2**. 对于每一个 $\boldsymbol{y}_k \in \mathbb{R}^n \setminus \mathcal{C}$, 根据点与集合的分离定理, 存在 $\boldsymbol{a}_k \neq \boldsymbol{0}$ 使得

  $$\boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{x} < \boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{y}_k,\ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C}.$$

  不妨将 $\boldsymbol{a}_k$ 归一化, 即 $\|\boldsymbol{a}_k\|_2 = 1$. 则此时, 所有的 $\boldsymbol{a}_k$ 都位于单位球面上, 因此 $\{\boldsymbol{a}_k\}$ 是有界的, 故定存在收敛子列 $\{\boldsymbol{a}_{k_j}\}$ 收敛到某个 $\boldsymbol{a}^\star \neq \boldsymbol{0}$.
- **Step 3**. 由前述构造, 已有 $\boldsymbol{a}_{k_j}^\top (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}_{k_j}) < 0,\ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{C}$. 取极限 $j \to \infty$, 得到

$$\boldsymbol{a}^{\star\top}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^\star)\le 0,\ \forall \boldsymbol{x}\in\mathcal{C}.$$

故有 $\boldsymbol{a}^{\star\top}\boldsymbol{x}\le \boldsymbol{a}^{\star\top}\boldsymbol{x}^\star,\ \forall \boldsymbol{x}\in\mathcal{C}$，从而得到在 $\boldsymbol{x}^\star$ 处的 supporting hyperplane.

若 $\mathcal{C}$ 不是闭集, 则考虑 $\mathrm{cl}(\mathcal{C})$, 此时 $\boldsymbol{x}^\star\in\mathrm{bd}(\mathrm{cl}(\mathcal{C}))$, 且 $\mathrm{cl}(\mathcal{C})$ 是闭凸集. 而 $\mathcal{C}\subseteq\mathrm{cl}(\mathcal{C})$, 因此在 $\boldsymbol{x}^\star$ 处的 supporting hyperplane 同样是 $\mathcal{C}$ 的 supporting hyperplane.

Corollary 3.3.1

任意非空闭凸集 $\mathcal{C}$ 都可以表示为所有包含它的 *supporting halfspace* 的交集.

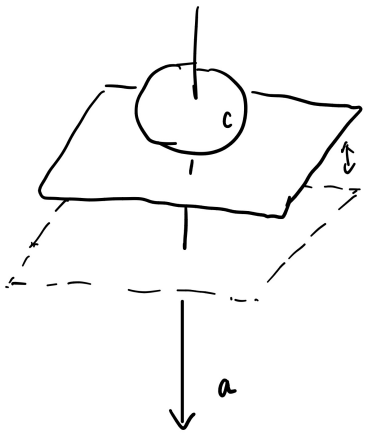
3.4 Support function and Exposed face

Support function.

回顾, 对于凸集 $\mathcal{C}$, 如果存在 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 使得 $\boldsymbol{a}^\top(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^\star)\le 0,\ \forall\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}$，则称 $\boldsymbol{a}$ 是在 $\boldsymbol{x}^\star$ 处的 supporting hyperplane 的法向量. 根据这个定义, 超平面本身也意味着:

$$\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}^\star=\max_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x}.$$

- 可以想象, 每给定一个方向, 就好像有这个方向一个竹签, 有一个横着的面包片可以在竹签上滑动. 竹签上有一个肉丸, 最远能把这个面包片推到多远, 就是这个方向的 support function 的值.



Definition 3.4.1 Support function

对于非空集合 $\mathcal{C}\subseteq\mathbb{R}^n$，定义其 *support function* 为:

$$\sigma_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{a}):=\sup_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}}\boldsymbol{a}^\top\boldsymbol{x},$$

- 当上确界有限且在 $\mathcal{C}$ 中取得时, supporting hyperplane 可以定义为:

$$\mathcal{H} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} = \sigma_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{a})\},\ \boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}.$$

Proposition 3.4.1 Support function representation

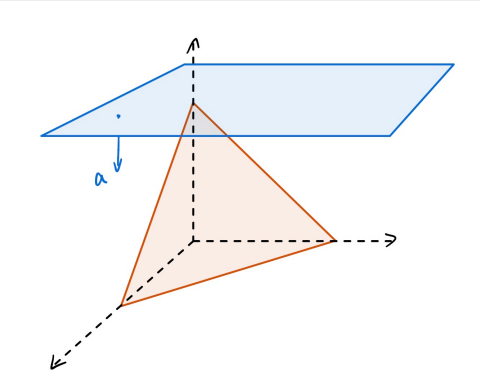
- 前文提到, 一个非空闭凸集 $\mathcal{C}$ 可以表示为所有包含它的 *supporting halfspace* 的交集, 因此也可以通过 *support function* 来表示 $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C} = \bigcap_{\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{0}\}} \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \leq \sigma_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{a})\}.$$

并且可以由此推论集合之间的包含关系: 对于闭凸集 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2 \subseteq \mathbb{R}^n$, 有 $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{C}_2 \iff \sigma_{\mathcal{C}_1}(\boldsymbol{a}) \leq \sigma_{\mathcal{C}_2}(\boldsymbol{a}),\ \forall \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$.

Example 3.4.1 Support functions 下面是一些常见集合的 *support function* 的例子:

- 对于 *Euclidean ball* $\mathcal{B}(\boldsymbol{c}, r) := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c}\|_2 \leq r\}$, 有 $\sigma_{\mathcal{B}(\boldsymbol{c},r)}(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{c} + r\|\boldsymbol{a}\|_2$. 直观上, 可以理解为, 球在方向 $\boldsymbol{a}$ 上的评分, 就是由球心 $\boldsymbol{c}$ 在方向 $\boldsymbol{a}$ 上的投影, 再加上半径 r 在方向 $\boldsymbol{a}$ 上的投影 (即 $r\|\boldsymbol{a}\|_2$).
- 对于 *simplex* $\Delta_{n-1} := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0,\ \sum_{i=1}^n x_i = 1\}$, 有 $\sigma_{\Delta_{n-1}}(\boldsymbol{a}) = \max_{i=1,\dots,n} a_i$. 对于三维欧氏空间, *simplex* 即为由 $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$ 三个点构成的等边三角形和内部. 直观上, 可以理解为, *simplex* 在方向 $\boldsymbol{a}$ 上的评分, 就是由三个顶点在方向 $\boldsymbol{a}$ 上的投影中最大的那个.



- 对于 *box-constraint set* $[l, u]$, 有 $\sigma_{[l,u]}(\boldsymbol{a}) = \sum_{i=1}^n \max\{a_i l_i, a_i u_i\}$.
- 对于 *closed convex cone* $\mathcal{K}$, 有 $\sigma_{\mathcal{K}}(\boldsymbol{a}) = \delta_{\mathcal{K}^\circ}(\boldsymbol{a})$, 其中 $\mathcal{K}^\circ$ 是 $\mathcal{K}$ 的极锥 *(polar cone)*.

Definition 3.4.2 Exposed face

有了集合 $\mathcal{C}$ 和 *supporting hyperplane* $\mathcal{H}$, *exposed face* 就是二者的交界面, 即 $\mathcal{F}_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{a}) := \mathcal{C} \cap \mathcal{H}$. 或者, 也可以直接定义 *exposed face* 为:

$$\mathcal{F}_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{a}) := \arg\max_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}} \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x},\ \boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}.$$

Deeper view of support function.

以上两个数学量的定义本身是直观的. 然而其可以通过凸分析的工具进行更深刻的理解.

首先, support function 可以看作是集合的 indicator function 的 Fenchel conjugate. 理由如下.

- 对于 $\sigma_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{a}) = \sup_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}} \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x}$，其关注的是, 给定一个方向 $\boldsymbol{a}$，在这个方向上, 集合 $\mathcal{C}$ 能够测量的最大评分是多少.
  - 例如, 对于 Euclidean ball $\mathcal{C} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{x}\|_2 \le 1\}$，则由 Cauchy-Schwarz inequality 可知 $\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \le \|\boldsymbol{a}\|_2\|\boldsymbol{x}\|_2 \le \|\boldsymbol{a}\|_2$，故 $\sigma_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{a}) = \|\boldsymbol{a}\|_2$.
  - 这里从集合 $\mathcal{C}$ 转换成了一个函数 $\sigma_{\mathcal{C}}(\cdot)$.
- 联想到 Fenchel conjugate. 对于函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$，其 Fenchel conjugate 定义为 $f^*(\boldsymbol{y}) := \sup_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{x} - f(\boldsymbol{x})\}$.
  - Fenchel conjugate 关注的是, 在整个 $\mathbb{R}^n$ 空间中的最大化, 但是要扣除一个 penalty $f(\boldsymbol{x})$. 而 support function 关注的是, 在集合 $\mathcal{C}$ 中的最大化.
  - 不妨通过令 $f(\boldsymbol{x}) = \delta_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x})$，则有 $f^*(\boldsymbol{y}) = \sup_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{x} - \delta_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{x})\} = \sup_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{C}} \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{x} = \sigma_{\mathcal{C}}(\boldsymbol{y})$. 也即, support function 可以看作是 indicator function 的 Fenchel conjugate.
- 因此, 集合 $\mathcal{C}$ 的 support function 可以看作是 $\mathcal{C}$ 的 indicator function 的 Fenchel conjugate.

4 Farkas lemma

4.1 Standard form

Farkas lemma 给出了线性系统的可行性的一个判断条件. 其有多种等价的表述. 首先考虑其标准形式.

Theorem 4.1.1 Farkas lemma, standard form

[Bertsimas, § 4.6, Theorem 4.6] 给定 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$，则如下两个命题有且仅有一个成立:

1. 存在 $\boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}$ 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$.
2. 存在 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{A} \ge \boldsymbol{0}^\top$ 且 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} < 0$.

Proof. 记第一个命题为 P, 第二个命题为 Q. 故该命题要证明的是 $\neg P \iff Q$.

- ($Q \Rightarrow \neg P$) 这个方向的证明是比较直接的. 考虑其等价逆否命题, 即存在 $\boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}$ 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，则此时对于任意 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m$，有 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b}$. 故若 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{A} \ge \boldsymbol{0}^\top$，则有 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} = \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \ge 0$, 从而与 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} < 0$ 矛盾.
- ($\neg P \Rightarrow Q$) 这个方向的证明是比较复杂的. Bertsimas 的书中是通过如下 LP 问题与其对偶问题的可行性来证明的. 具体而言, 考虑如下 LP 问题:

$$\min \boldsymbol{0}^\top \boldsymbol{x} \quad \text{s.t. } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}.$$

其对偶问题经变量取负后的等价形式为:

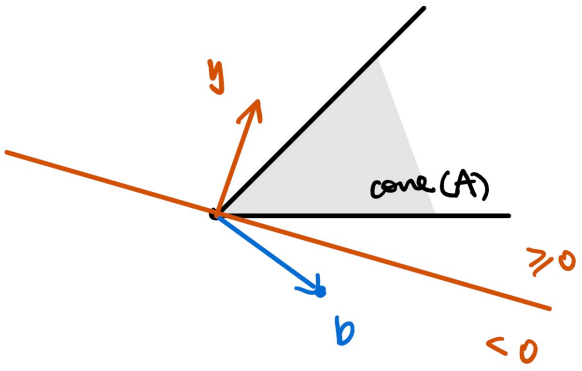
$$\min \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y} \quad \text{s.t. } \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{A} \geq \boldsymbol{0}^\top.$$

如果 $\neg P$ 成立, 则说明原问题不可行, 则根据 LP 的对偶性质, 说明对偶问题要么是不可行的, 要么是无界的. 然而显然 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$ 是对偶问题的一个可行解, 因此只能是对偶问题是无界的, 即 $\boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y} < 0$ (故最小化时是无界的). 因此, 存在 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{A} \geq \boldsymbol{0}^\top$ 且 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} < 0$. 故 Q 成立.

□

这是一个很简洁的证明视角, 不过其证明依赖于 LP 的对偶理论 (不过有趣的是, 确实不存在循环论证的问题). Bertsimas 接着还给出了一个几何的视角说明, 这或许更为直观, 而且和 separation theorem 密切相关.

Geometric view. 命题 P 若成立, 等价于 $\boldsymbol{b} \in \text{cone}(\boldsymbol{A}) := \{\sum_{i=1}^{n} x_i \boldsymbol{A}_i : x_i \geq \boldsymbol{0}\}$, 也即 $\boldsymbol{b}$ 属于由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量生成的凸锥中. 故若 $\neg P$ 成立, 则说明 $\boldsymbol{b} \notin \text{cone}(\boldsymbol{A})$. 则根据 separation theorem, 存在超平面, 对应法向量 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} < 0$ 且 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{A}_i \geq 0$, $i = 1, \ldots, n$. 故 Q 成立.



因此, $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{A} \geq \boldsymbol{0}^\top$, $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} < 0$ 就是原问题不可行性的一个 certificate. 如果这个成立, 就一定不可行; 反之亦然.

需要说明的是, 该视角的严格证明需要依赖于 *cone*$(\boldsymbol{A})$ 是闭凸集这一事实, 而其 closedness 的证明并不是 trivial 的, 需要依赖于 Carathéodory 定理. 不过这里不妨承认之.

Example 4.1.1 Farkas lemma in No-arbitrage financial market 考虑一个单期金融市场.

- 市场有 n 种资产, 在期末有 m 种可能的状态. 记 *payoff matrix* 为 $\boldsymbol{R} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 其中 $\boldsymbol{R}_{ij}$ 表示第 j 种资产在第 i 种期末市场状态下的收益.
- 记 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 为投资组合的权重且允许为负 *(short selling)*. 则投资组合在期末的收益为 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m$.
- 另外当前的投资组合价格为 $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$, 故持有该投资组合的成本为 $\boldsymbol{p}^\top \boldsymbol{x}$.

在金融市场中, 一个投资组合 $\boldsymbol{x}$ 在此处所讨论的严格负初始成本意义下是可套利的, 当存在某种组合 $\boldsymbol{x}$ 使得 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{p}^\top \boldsymbol{x} < 0$. 也即, 在期末的收益是非负的, 且在期初的成本是负的 (即不需要投入资金).

故为使得市场无套利, 则必须不存在这样的 $\boldsymbol{x}$. 根据 *Farkas lemma*, 则等价于存在 $\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^m_{\geq 0}$ 使得 $\boldsymbol{R}^\top \boldsymbol{q} = \boldsymbol{p}$, 或等价地对于每个资产 $j = 1, \ldots, n$, 有 $\boldsymbol{p}_j = \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{R}_{ij} \boldsymbol{q}_i$. 也即, 存在一个非负的状态价格向量 $\boldsymbol{q}$, 使得每个资产的价格等于其在各个状态下的收益的加权和 (权重为 $\boldsymbol{q}$). 若 $\sum_i q_i > 0$, 归一化后可看成概率分布下的期望收益再乘以 $\sum_i q_i$. 这就是金融市场中无套利定价的基本原理.

4.2 Variants of Farkas lemma and General Discussion of Alternative System

Some Classic Variants

Proposition 4.2.1 Some Classic Variants

如下是 *Farkas lemma* 的一些常见变体, 其都是择一成立的, 有时也称之为 *alternative system*.

- *Gordan lemma:* $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} < 0$ 与 $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} = 0,\ \boldsymbol{y} \geq 0,\ \boldsymbol{y} \neq 0$.
- $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq 0,\ \boldsymbol{x} \geq 0,\ \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} > 0$ 与 $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{c},\ \boldsymbol{y} \geq 0$.
- $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{0},\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0},\ \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} > 0$ 与 $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} + \boldsymbol{B}^\top \boldsymbol{z} = \boldsymbol{c},\ \boldsymbol{y} \geq 0,\ \boldsymbol{z}$ 任意.

Alternative system

隐约感觉, Farkas lemma 并不是一个特殊的定理, 其背后有着一套更为普遍的分析框架. 故我们尝试讨论其背后的更一般的行为.

考虑一个集合 $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$, 且给定 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$, 可行性问题即为判断 $\boldsymbol{b} \in \mathcal{S}$ 是否成立, 这是一个 membership problem. 其一般有两种方法来判断 $\boldsymbol{b} \in \mathcal{S}$ 是否成立:

- Constructive: 如果我们认为 $\boldsymbol{b} \in \mathcal{S}$, 则可以直接给出 $\boldsymbol{b}$ 属于 $\mathcal{S}$ 的构造, 并证明其确实符合 $\mathcal{S}$ 的定义.
- Certificate: 如果我们认为 $\boldsymbol{b} \notin \mathcal{S}$, 则可以找到某些易于检查的性质 (certificate), 使得: 所有 $\mathcal{S}$ 中的元素定满足这些性质, 而 $\boldsymbol{b}$ 不满足这些性质.

  > 注意, 从逻辑上, 我们总可以说 $P \vee \neg P$, 而 alternative system 之所以有意义, 是因为其给一个抽象的否命题提供了一组具体的条件, 甚至是一组线性泛函的条件, 这使得我们可以非常容易地检查条件的成立与否.

而对于一个非空闭凸集 $\mathcal{S}$, separation theorem 给出了一个非常自然的 certificate.

- 其自然地将一个集合的属于性问题, 转化为了一个线性不等式的成立性问题.
  - 按照几何的视角, 条件 $\boldsymbol{x} \geq 0, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 就定义了一个凸锥 $\mathcal{S} := \mathrm{cone}(\boldsymbol{A})$, 而不存在 $\boldsymbol{x} \geq 0$ 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, 则说明 $\boldsymbol{b} \notin \mathcal{S}$, 即存在锥外点 $\boldsymbol{b}$. 则根据 separation theorem, 存在一个超平面将 $\boldsymbol{b}$ 和 $\mathcal{S}$ 分开, 其法向量为 $\boldsymbol{y}$.
  - 而超平面又可以通过 support function 来刻画, $\boldsymbol{b} \notin \mathcal{S} \iff$ 存在 $\boldsymbol{y}$ 使得 $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} > \sigma_{\mathcal{S}}(\boldsymbol{y}) = \sup_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{S}} \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{x}$.

- 因此, 更本质地从分析的角度, 其是将集合的属于性问题, 通过一个线性泛函给出了一个易于检查的条件 (这是线性的). 欲判断 $\boldsymbol{b} \in \mathcal{S}$ 是否成立, 只需要检查 $\boldsymbol{b}$ 通过一个线性泛函得到的评分, 是否大于所有 $\mathcal{S}$ 中的元素通过这个线性泛函得到的评分即可. 而在有限维的欧式空间中, 每一个线性泛函都可以表示成与某个向量的内积, 这也就引入了向量 $\boldsymbol{y}$.

继续更深入考虑 $\boldsymbol{y}$. 通过下面的思考角度, 我们或许也可以任意构造给定线性系统 feasibility 的 certificate.

- 先考虑一个简单的线性系统:

$$
\begin{aligned}
x_1 + x_2 &\leq 1, \\
-x_1 - x_2 &\leq -3.
\end{aligned}
$$

  显然这个系统无解, 因为两式相加即有 $0 \leq -2$, 矛盾.

- 故进一步考虑 $\boldsymbol{A}_i^\top \boldsymbol{x} \leq b_i,\ i = 1, \ldots, m$, 仿照前面的过程, 若能找到一些 $\boldsymbol{y}_i \geq 0$, 使得 $\sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{A}_i \boldsymbol{y}_i = 0$, 则可以类似地对每个 $\boldsymbol{A}_i^\top \boldsymbol{x} \leq b_i$ 乘以 $\boldsymbol{y}_i$, 然后相加, 得到

$$
\sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{A}_i^\top \boldsymbol{x} \boldsymbol{y}_i = 0 \leq \sum_{i=1}^{m} b_i \boldsymbol{y}_i.
$$

  由于 $\boldsymbol{y}_i \geq 0$, 其不改变不等式的方向. 若进一步又要求 $\sum_{i=1}^{m} b_i \boldsymbol{y}_i < 0$, 就可以构造矛盾, 从而说明原系统无解.

- 而且从上述的讨论还可以看到, 如果原始的约束是不等式约束 $\boldsymbol{A}_i^\top \boldsymbol{x} \leq b_i$, 则对应的 certificate 是 $\boldsymbol{y}_i \geq 0$ 也需要通过不等式约束来保证符号不变; 反之若是等式 $\boldsymbol{A}_i^\top \boldsymbol{x} = b_i$, 则对应的 certificate 是 $\boldsymbol{y}_i$ 可以是任意实数. 这在上述最后一个变体 $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} + \boldsymbol{B}^\top \boldsymbol{z} = \boldsymbol{c}$ 中就体现了出来, 其中 $\boldsymbol{y}$ 对应不等式约束, $\boldsymbol{z}$ 对应等式约束.

4.3 Tricks of proving Farkas lemma

若在偏应试的角度证明 Farkas lemma, 则可以考虑通过标准化的方法统一证明. 为作区分, 这里记最终的 alternative system 为

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{M}\boldsymbol{w} &= \boldsymbol{h}, \qquad \boldsymbol{w} \geq 0, \quad \text{(System 1)} \\
\boldsymbol{M}^\top \boldsymbol{z} &\geq 0, \qquad \boldsymbol{h}^\top \boldsymbol{z} < 0. \quad \text{(System 2)}
\end{aligned}
$$

其中 $\boldsymbol{z}$ 是自由变量. 故此时的问题重点在于将给定的线性系统转为此标准型.

Example 4.3.1 如下线性系统有且仅有一个 *alternative system* 成立*:*

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{0}, \quad & \boldsymbol{x} \geq 0, \quad \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{x} > 0, \quad \textit{(System 1)} \\ \boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{b}, \quad & \boldsymbol{y} \geq 0. \quad \textit{(System 2)} \end{aligned}$$

Proof. 首先处理 System 1.

- 为进行标准化, 首先要处理 $\boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{x} > 0$ 这个 strict inequality.
  - 注意到有如下等价关系: $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x} \geq 0, \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{x} > 0 \iff \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x} \geq 0, \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{x} = 1$. 也即, 由于前两项是 homogeneous 的, 故可以通过缩放 $\boldsymbol{x}$ 将 $\boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{x} > 0$ 归一化为 $\boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{x} = 1$.
  - 这是因为, 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x} \geq 0$ 成立, 则对于任意 $\alpha > 0$，有 $\boldsymbol{A}(\alpha \boldsymbol{x}) = \alpha \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{0}, \alpha \boldsymbol{x} \geq 0$, 故取 $\hat{\boldsymbol{x}} = \dfrac{\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{x}}$ 即可得到 $\boldsymbol{b}^\top \hat{\boldsymbol{x}} = 1$.
- 接着, 对于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{0}$, 可以引入 slack variable $\boldsymbol{s} \geq 0$，将其转化为等式约束 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$.
- 最终, 将 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{s}$ 组合为 $\boldsymbol{w} = [\boldsymbol{x}; \boldsymbol{s}]$，则原问题可以转化为标准形式:

$$\boldsymbol{M}\boldsymbol{w} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{b}^\top & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0}_m \\ 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{h}, \quad \boldsymbol{w} \geq 0.$$

故根据 Farkas lemma, System 1 有解当且仅当 System 2: $\boldsymbol{M}^\top \boldsymbol{z} \geq 0, \boldsymbol{h}^\top \boldsymbol{z} < 0$ 无解. 故下要证明 System 2 无解与题设 $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{b}, \boldsymbol{y} \geq 0$ 无解等价.

- 不妨将 $\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{z}_1 \in \mathbb{R}^m, z_2 \in \mathbb{R}$. 则 System 2 可以写为:

$$\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{z}_1 + z_2 \boldsymbol{b} \geq 0, \quad \boldsymbol{z}_1 \geq 0, \quad z_2 < 0.$$

- 再次根据齐次性, 任意满足条件的 $(\boldsymbol{z}_1, z_2)$, 都可以引入 $\beta > 0$, 使得 $\boldsymbol{A}^\top (\beta \boldsymbol{z}_1) + (\beta z_2)\boldsymbol{b} \geq 0, \beta \boldsymbol{z}_1 \geq 0, \beta z_2 < 0$. 故不妨令 $\beta = -\dfrac{1}{z_2} > 0$，则有 $\boldsymbol{A}^\top (-\dfrac{\boldsymbol{z}_1}{z_2}) - \boldsymbol{b} \geq 0, -\dfrac{\boldsymbol{z}_1}{z_2} \geq 0, -\dfrac{1}{z_2} z_2 = -1 < 0$. 故令 $\boldsymbol{y} = -\dfrac{\boldsymbol{z}_1}{z_2} \geq 0$，则 System 2 无解等价于 $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{b}, \boldsymbol{y} \geq 0$ 无解.

□

5 The geometry of LP

本小节主要参考 [Bertsimas, § 2 和 § 4.8, 4.9].

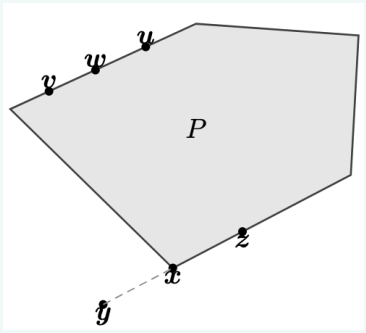
5.1 Extreme points, vertices, and basic feasible solutions

5.1.1 Extreme points, vertices and basic feasible solutions

在初等的 LP 学习过程中, 往往会有 LP 的解在角落处取得最优值的结论. Bertsimas 的书中从三个角度论述了' 角落' 这个概念, 并且给出了它们之间的等价性.

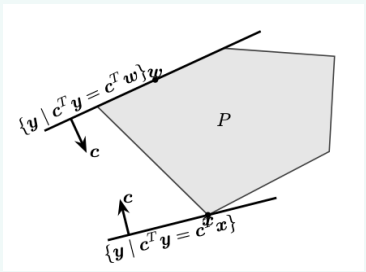
Definition 5.1.1 Extreme points, vertices and basic feasible solutions

- ***Extreme Point.*** 如果一个点 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P}$ 不能表示为 $\mathcal{P}$ 中两个不同点的非平凡凸组合, 则称 $\boldsymbol{x}$ 是 $\mathcal{P}$ 的 *extreme point.*



  - 三角形的三个顶点都是 *extreme points,* 圆盘边界上的所有点都是 *extreme points,* 半空间没有 *extreme points.*

- ***Vertex.*** 对于 *Polyhedron* $\mathcal{P}$, 定义 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P}$ 是 $\mathcal{P}$ 的 *vertex,* 如果存在 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ 使得对任意 $\boldsymbol{y} \in \mathcal{P} \setminus \{\boldsymbol{x}\}$, 有 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} < \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{y}$.



  - *Vertex* 可以理解为: 若 *supporting hyperplane* 与 $\mathcal{P}$ 唯一相交于 $\boldsymbol{x}$, 则 $\boldsymbol{x}$ 是 *vertex.*

- ***Basic feasible solution.*** 考虑由线性等式和不等式构成的 *polyhedron* $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$. 称 $\boldsymbol{x}$ 是 *basic solution,* 如果其所有等式约束都是 *active* 的, 且在所有 *active constraints* 中 (可能是等式或不等式约束) 恰有 n 个约束是线性无关的. 若进一步 $\boldsymbol{x}$ 是 *feasible* 的, 则称 $\boldsymbol{x}$ 是 *basic feasible solution (BFS).*
  - ***Active constraints.*** 分别记 *LP* 中的三种约束为 $\mathcal{M}_1 := \{i : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} \geq b_i\}, \mathcal{M}_2 := \{i : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} \leq b_i\}$, $\mathcal{M}_3 := \{i : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} = b_i\}$. 若对于 $\boldsymbol{x}^* \in \mathcal{P}$, 有 $\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x}^* = b_i$, 则称约束 i 是 *active* 的.

Lemma 5.1.1

首先根据线性代数给出如下命题作为引理. 给定 $\boldsymbol{x}^* \in \mathbb{R}^n$, 令 $\mathcal{I} = \{i : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x}^* = b_i\}$. 则如下命题等价:

1. 线性系统 $\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} = b_i$, $i \in \mathcal{I}$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}^*$.
2. 存在 n 个线性无关的约束 $\boldsymbol{a}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{a}_{i_n}$, 其中 $i_j \in \mathcal{I}$.
3. 所有 $\boldsymbol{a}_i$, $i \in \mathcal{I}$ 张成的空间是 $\mathbb{R}^n$.

Proposition 5.1.1

据此立即得到, 由上述三个角度定义的 *extreme point, vertex* 和 *basic feasible solution* 三者是等价的: 对于 $\mathcal{P}$ 是非空的 *polyhedron,* 且 $\boldsymbol{x}^* \in \mathcal{P}$, 有

1. $\boldsymbol{x}^*$ 是 $\mathcal{P}$ 的 *extreme point.*
2. $\boldsymbol{x}^*$ 是 $\mathcal{P}$ 的 *vertex.*
3. $\boldsymbol{x}^*$ 是 $\mathcal{P}$ 的 *basic feasible solution.*

因此对应如下 extreme point 的判定定理.

Theorem 5.1.1 Extreme point characterization

给定 *Polyhedron* $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^n$, 则 $\boldsymbol{x}^* \in \mathcal{P}$ 是 $\mathcal{P}$ 的 *extreme point* 当且仅当 $\boldsymbol{x}^*$ 的 *active constraints* 中有 n 个线性无关的约束.

Note. 注意, 上述的讨论与具体的 $\mathcal{P}$ 的表示是无关的.

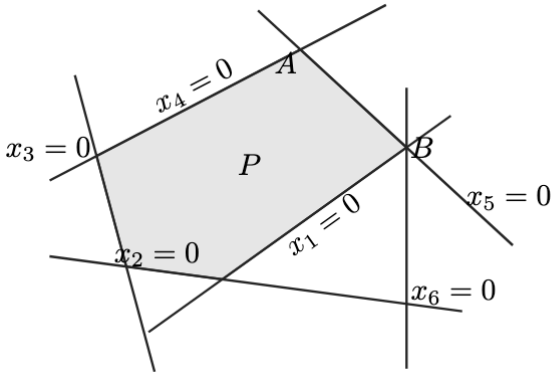
5.2 Polyhedral in Standard Form

5.2.1 Basic solution characterization in standard form

下面考虑 polyhedron 的标准形式, 并将上述讨论在标准形式下进行具体化. 具体而言, 给定 $\mathcal{P} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \geq 0\}$, 其中 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 且 $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = m < n$ (行满秩). 即, 共有 n 个变量, m 个线性等式约束. 这里记 $\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{A}_1, \ldots, \boldsymbol{A}_n]$, 其中 $\boldsymbol{A}_i \in \mathbb{R}^m$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列.

给定 $\boldsymbol{x}^* \in \mathcal{P}$, 我们想讨论其是否是 extreme point / vertex / basic solution.

- 注意到, 由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{b}$, 首先这些等式约束就天然地提供了 m 个 active constraints. 进一步, 由于假设 $\boldsymbol{A}$ 是行满秩的, 故这 m 个 active constraints 是线性无关的.
- 根据上述的极点判定定理, 若 $\boldsymbol{x}^*$ 是 BS, 则需要总共 n 个 linear independent active constraints. 故还需要额外的 $n-m$ 个 active constraints. 因此我们要选择 $(n-m)$ 个不等式约束 $\boldsymbol{x} \geq 0$ 使其为 active constraints. 也即, 需要选择 $(n-m)$ 个 $\boldsymbol{x}_i^* = 0$.
  - 从几何的角度理解, 对于一个 $\mathbb{R}^n$ 的空间, 等式 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ (在行满秩条件下) 确定了 m 个维度, 留下了 $(n-m)$ 个自由度. 也即, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解集 (即 m 个超平面的交集) 是一个 $(n-m)$ 维的 affine space. 因此, 若想唯一确定一个点, 则要消除余下的 $(n-m)$ 个自由度, 也即需要 $(n-m)$ 个不等式约束 $\boldsymbol{x} \geq 0$ 使其为 active constraints.
  - 如下图所示, 这是一个 $n = 6, m = 4$ 的例子. 也即, 在一个 $\mathbb{R}^6$ 的空间中, 通过 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的 4 个等式约束, 确定了一个 2 维的 affine space (即图中所展示的空间). 此外, 还有 6 个不等式约束 $\boldsymbol{x} \geq 0$, 即为图中的 6 条直线. 任选两条直线的交点, 即为令这两个约束为 active constraints, 则可以唯一确定一个点. 也即, 该点是 basic solution. 不过 Basic solution 并不一定是 feasible 的.



- 我们已经说明, 要选择 $(n-m)$ 个 $\boldsymbol{x}_i^* = 0$ 来作为 active constraints. 这样的选择并不唯一, 但也不是任意的. 这是因为, 如果新增的约束与原有的 m 个等式约束线性相关, 则这样的选择是无效的.

故, 可以将上述的讨论总结为如下定理.

Theorem 5.2.1 Basic Solution Characterization in Standard Form

考虑标准形式. $\boldsymbol{x}^* \in \mathbb{R}^n$ 是 $\mathcal{P}$ 的 *basic solution* 当且仅当: 所有等式约束 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 都是 *active* 的; 且存在 m 个 *indices* $B(1), \dots, B(m)$ 使得 *(1)* $\boldsymbol{A}$ 的对应列向量 $\boldsymbol{A}_{B(1)}, \dots, \boldsymbol{A}_{B(m)}$ 是线性无关的, 且 *(2)* 对于任意 $j \notin \{B(1), \dots, B(m)\}$, 有 $\boldsymbol{x}_j^* = 0$.

- 注意, 这里仅要求 $\boldsymbol{x}^*$ 是 *basic solution*, 并不要求其是 *feasible* 的. 若进一步要求 $\boldsymbol{x}^* \geq 0$, 则称其为 *basic feasible solution (BFS)*.

Definition 5.2.1 Basic and non-basic variables

为方便叙述, 称 $\boldsymbol{A}_{B(1)}, \dots, \boldsymbol{A}_{B(m)}$ 为 *basic columns*, 对应的变量 $\boldsymbol{x}_{B(1)}, \dots, \boldsymbol{x}_{B(m)}$ 为 *basic variables*, 其余的变量为 *non-basic variables*. 并且 *wlog* 可以将 $\boldsymbol{A}$ 进行列重排, 使得 $\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{B}, \boldsymbol{N}]$, 其中 $\boldsymbol{B} = [\boldsymbol{A}_{B(1)}, \dots, \boldsymbol{A}_{B(m)}] \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 是 *basic matrix*, $\boldsymbol{N} = [\boldsymbol{A}_{j_1}, \dots, \boldsymbol{A}_{j_{n-m}}] \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}$ 是 *non-basic matrix*. 对应的变量为 $\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{x}_B; \boldsymbol{x}_N]$.

5.2.2 Constructing basic solution

利用上述定理, 给出如下构造 BS 的方法. 给定 $\mathcal{P} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \geq 0\}$:

1. 选择 m 个线性无关的列向量 $\boldsymbol{A}_{B(1)}, \dots, \boldsymbol{A}_{B(m)}$, 并将其作为 basic columns. 其余的列向量为 non-basic columns. 并且按照上述的约定, 将 $\boldsymbol{A}$ 进行列重排, 得到 $\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{B}, \boldsymbol{N}]$, 对应的变量为 $\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{x}_B; \boldsymbol{x}_N]$.
2. 将 non-basic variables 置为 0, 即 $\boldsymbol{x}_N = 0$.
3. 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 可得 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{b}$, 由于 $\boldsymbol{B}$ 是非奇异的, 故可解得 $\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$.

最终, 得到 $\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{x}_B; \boldsymbol{x}_N]$ 即为一个 basic solution. 若进一步 $\boldsymbol{x} \geq 0$, 则为 basic feasible solution.

Example 5.2.1 考虑 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

则 $\boldsymbol{A}$ 的 *rank* 为 4, 对应的 *basic solution* 需要选择 4 个线性无关的列向量作为 *basic columns.* 例如, 选择 $\boldsymbol{A}_4, \boldsymbol{A}_5, \boldsymbol{A}_6, \boldsymbol{A}_7$ 作为 *basic columns,* 则 *non-basic columns* 为 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \boldsymbol{A}_3$. 因此得到

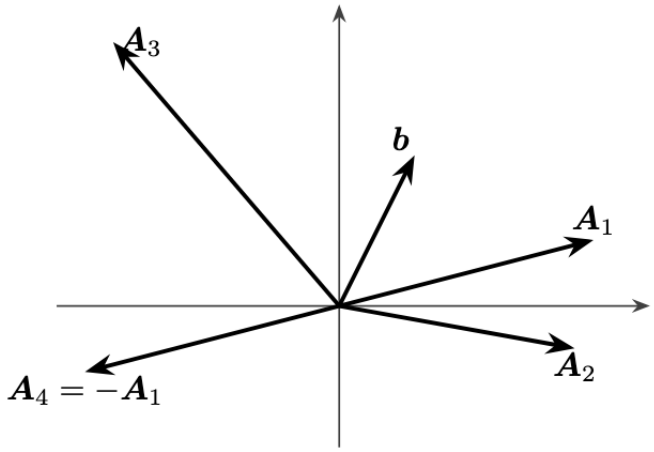
$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{N} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

将 *non-basic variables* 置为 0, 即 $\boldsymbol{x}_N = \boldsymbol{0}$. 对应 $\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} = (8, 12, 4, 6)^\top$. 故最终得到 *basic solution* 为 $\boldsymbol{x} = (0, 0, 0, 8, 12, 4, 6)^\top$. 由于 $\boldsymbol{x} \geq 0$, 故其为 *basic feasible solution.*

5.2.3 Column space perspective of basic solution

进一步通过列空间的角度来理解 basic solution 的构造. 考虑 $m = 2, n = 4$ 的例子, 如下图所示. 因此 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{A}_1x_1 + \boldsymbol{A}_2x_2 + \boldsymbol{A}_3x_3 + \boldsymbol{A}_4x_4 = \boldsymbol{b}$, 可以看作是通过四种不同的资源 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \boldsymbol{A}_3, \boldsymbol{A}_4$ 的线性组合来得到 $\boldsymbol{b}$. 由于 $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$, 故 $\boldsymbol{b}$ 可以由任意两个线性无关的列向量的线性组合来表示.

- $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2$ 是线性无关的, 故 $\boldsymbol{b}$ 可以由 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2$ 的线性组合来表示, 故可以构成一个 basis. 然而, 为了表示 $\boldsymbol{b}$, x 的系数需要为负数, 故其不是 basic feasible solution.
- $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_3$ 是线性无关的, 故 $\boldsymbol{b}$ 可以由 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_3$ 的线性组合来表示, 且系数均为非负数, 故其是 basic feasible solution.
- $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_4$ 是线性相关的, 故不能构成 basis, 也即不能表示 $\boldsymbol{b}$.



5.2.4 Full row rank assumption

最后说明, 上述对于 $\boldsymbol{A}$ 的行满秩假设是 wlog 的. 只要 $\mathcal{P}$ 是非空的 polyhedron, 则即使 $\boldsymbol{A}$ 不是行满秩的, 也可以直接丢弃冗余的行约束, 使得余下的约束是行满秩的, 而不改变 basic solution 的构造.

例如考虑约束:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &= 2, \\ x_1 + x_2 &= 1, \\ x_1 + x_3 &= 1, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

不难发现, 第一个约束是冗余的, 因为其可以由后两个约束线性组合得到. 丢弃第一个约束, 则剩下的约束是行满秩的, 且不改变 basic solution 的构造.

5.3 Degeneracy

5.3.1 Basis and basic solution

考虑 basis matrix 和 basic solution 的关系, 可以发现: 一个 basis 只能对应一个 basic solution, 但一个 basic solution 可能对应多个 basis.

- 对于标准形式 $\mathcal{P}$, 通过上述的构造方法, 选择 m 个线性无关的列向量作为 basic columns 构造 $\boldsymbol{B}$, 令其余 $n-m$ 个对应的 $\boldsymbol{x}_N = 0$, 则可以求解 $\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$ 得到 basic solution $\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{x}_B; \boldsymbol{x}_N]$. 由于 $\boldsymbol{B}$ 是非奇异的, 故 $\boldsymbol{x}_B$ 是唯一的.
- 然而反过来, 可能存在多个不同的 basis 对应同一个 basic solution. 这是因为, 在求解 $\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$ 时, 可能存在某些 $\boldsymbol{x}_B$ 的分量为 0. 而这些分量为 0 的 basic variables, 也可以被视为 non-basic variables, 从而可以选择不同的 basic columns 来构造不同的 basis. 这就是 degeneracy 的来源.

例如考虑 $\mathbb{R}^3$ 空间中的如下两个约束:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 &= 1, \\ x_2 + x_3 &= 0. \end{cases}$$

则对应的 $\boldsymbol{A}_1 = (1,0)^\top$, $\boldsymbol{A}_2 = (0,1)^\top$, $\boldsymbol{A}_3 = (1,1)^\top$, $\boldsymbol{b} = (1,0)^\top$.

- 若选择 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2$ 作为 basic columns, 则 $\boldsymbol{B}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{B}_1^{-1}\boldsymbol{b} = (1,0)^\top$, 对应的 basic solution 为 $\boldsymbol{x} = (1,0,0)^\top$.
- 若选择 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_3$ 作为 basic columns, 则 $\boldsymbol{B}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{b} = (1,0)^\top$, 对应的 basic solution 为 $\boldsymbol{x} = (1,0,0)^\top$.

5.3.2 Degeneracy

Definition 5.3.1 Degeneracy

回顾, 点 $\boldsymbol{x}^* \in \mathbb{R}^n$ 是 *basic solution*, 当且仅当其满足所有的等式约束, 且在这个点处存在 n 个线性无关的 *active constraints*.

此时, **若实际 *active* 的约束数大于 n, 则称 $\boldsymbol{x}^*$ 是 *degenerate basic solution*.** 因为在 $\mathbb{R}^n$ 空间中, 最多只有 n 个线性无关的约束, 因此当活跃的约束数大于 n 时, 必然存在冗余的约束, 也即存在某些约束是线性相关的. 这就导致了 *degeneracy* 的出现.

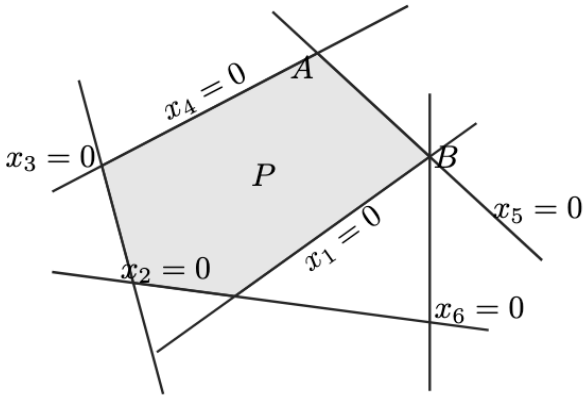
Proposition 5.3.1 Degeneracy

故可以总结如下:

1. 在一般形式下, *basic solution* $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 是 *degenerate* 的, 当且仅当其对应的 *active constraints* 的数量大于 n.
2. 在标准形式下, 一个 *basic solution* $\boldsymbol{x}^*$ 是 *degenerate* 的, 当且仅当其对应的 *basic variables* 中有至少一个为 0. 也即, 若 $\boldsymbol{x}^*$ 中 0 的分量数大于 $n - m$ (即非 *basic variables* 的数量).
3. 退化可能导致多个不同的 *basis* 对应同一个 *basic solution* (但不必然).

此外指出, 退化和 feasibility 没有必然联系.

如下图 B 点所示, 在该点有 3 个 active constraints, 但其所在的空间是 $\mathbb{R}^2$, 因此是 degenerate basic solution.



如果 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}$ 是随机生成的, 则这种精确共线导致的 degeneracy 几乎不会发生. 但在实际问题中, 由于约束的特殊结构, 如一些现实的资源约束等, degeneracy 是很常见的.

此外, 退化并不是单纯由几何决定的. 同一个 polyhedron, 其不同的表示方式可能会导致不同的 degeneracy. 例如, 对于二维空间的第一象限 $\mathcal{P} := \{(x_1, x_2) : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, 若如此表示则原点 $(0, 0)$ 是非退化的 BFS; 但若将其表示为 $\mathcal{P} := \{(x_1, x_2) : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \geq 0\}$, 则原点 $(0, 0)$ 是退化的 BFS.

5.4 Existence of extreme points

在之前的讨论中, 我们已知对于可行点 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}$ 是 extreme point 当且仅当其是 basic feasible solution, 当且仅当在 $\boldsymbol{x}$ 处有 n 个线性无关的 active constraints (或 active constraints 的 normal vectors 张成 $\mathbb{R}^n$).

上述都是对于一个给定点 $\boldsymbol{x}$ 的讨论. 下面我们讨论, 对于一个给定的 polyhedron $\mathcal{P}$, 是否一定存在这样的 extreme point. 要意识到并不是所有的 polyhedron 都有 extreme points. 例如, 考虑半平面 $\mathcal{P} = \{(x_1, x_2) : x_1 \geq 0\}$, 其包含一整条完整的直线, 是没有 extreme points 的.

Theorem 5.4.1 Existence of extreme points

给定 *polyhedron* $\mathcal{P} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} \geq b_i,\ i = 1, \ldots, m\} \neq \varnothing$, 则如下三个条件等价:

1. $\mathcal{P}$ 有至少一个 *extreme point.*
2. $\mathcal{P}$ 不包含一条完整的直线. 其中, $\mathcal{P}$ 包含一条完整的直线, 当且仅当存在 $\boldsymbol{d} \neq \boldsymbol{0}$ 及 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P}$, 使得对于任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 有 $\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d} \in \mathcal{P}$.
3. $\operatorname{span}\{\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m\} = \mathbb{R}^n$. *(注意, 这里与判断某个点是 extreme point 的条件不同, 后者要求的是 active constraints 的 normal vectors 张成 $\mathbb{R}^n$, 而这里是所有约束的 normal vectors 张成 $\mathbb{R}^n$.)*

Proof. (2) $\implies$ (1). 给定可行点 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P}$. 记 $\mathcal{I} = \{i : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} = b_i\}$ 为 $\boldsymbol{x}$ 的 active constraints, $r = \dim(\operatorname{span}\{\boldsymbol{a}_i : i \in \mathcal{I}\})$.

- 若 $r = n$, 则 $\boldsymbol{x}$ 是 extreme point, 命题成立.
- 若不然, $r < n$, 即 active 的约束的 normal vector 只能张成一个低于 n 维的子空间. 此时在其正交补中一定存在非零向量 $\boldsymbol{d} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{d} = 0$ 对任意 $i \in \mathcal{I}$ 成立.

  - 因此, **沿着 $\boldsymbol{d}$ 的方向任意移动, 已有的 active constraints 依然 active**, 数学上即为, 对于 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}$, 有 $\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{a}_i^\top (\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}) = b_i$ 对任意 $i \in \mathcal{I}$ 成立.

  - 对于非活跃约束 $j \notin \mathcal{I}$, 由于 $\boldsymbol{s}_j := \boldsymbol{a}_j^\top \boldsymbol{x} - b_j > 0$, 故沿着 $\boldsymbol{d}$ 的方向移动, 只要距离 λ 足够小 (通过下式可以反推 $|\lambda| < \dfrac{\boldsymbol{s}_j}{2|\boldsymbol{a}_j^\top \boldsymbol{d}|}$, 对 $\boldsymbol{a}_j^\top \boldsymbol{d} \neq 0$; 若为零则无需限制), 就可以确保

$$\boldsymbol{a}_j^\top \boldsymbol{y} - b_j = \boldsymbol{a}_j^\top (\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}) - b_j = \boldsymbol{s}_j + \lambda \boldsymbol{a}_j^\top \boldsymbol{d} > 0.$$

    即, 沿着 $\boldsymbol{d}$ 的方向移动, 非活跃约束在小范围内依然保持非活跃.

- 根据 (2) 中题设, 由于 $\mathcal{P}$ 不包含一条完整的直线, 故沿着 $\boldsymbol{d}$ 或 $-\boldsymbol{d}$ 中至少一个方向移动一定会被阻挡, 即存在某位置 $\boldsymbol{x}' := \boldsymbol{x} + \lambda^\star \boldsymbol{d}$, 使得恰好某个非活跃 k 约束变为活跃 (即 $\boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{x}' = b_k$, $\boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{x} > b_k$). 此时, $\boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{x}' = \boldsymbol{a}_k^\top (\boldsymbol{x} + \lambda^\star \boldsymbol{d}) = b_k$, 故 $\lambda^\star \boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{d} = b_k - \boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{x} \neq 0$, 故 $\boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{d} \neq 0$. 因此, $\boldsymbol{a}_k$ 与 $\boldsymbol{d}$ 不正交, 也即 $\boldsymbol{a}_k$ 不在 $\operatorname{span}\{\boldsymbol{a}_i : i \in \mathcal{I}\}$ 中. 故 $\dim(\operatorname{span}\{\boldsymbol{a}_i : i \in \mathcal{I} \cup \{k\}\}) = r + 1$. 即只要不断沿着 $\boldsymbol{d}$ 的方向移动, 我们就终归会碰到新的约束点, 且此时会增加活跃约束的数量.

- 到达新的点 $\boldsymbol{x}'$ 后, 重新计算其 active constraints 的 normal vectors 张成的空间维度. 若仍然小于 n, 则继续沿着新的正交补方向移动, 直到活跃约束的 normal vectors 张成 $\mathbb{R}^n$. 由于 $\mathcal{P}$ 不包含完整直线, 故最终一定会到达一个 extreme point.

(3) $\implies$ (2). 反证法. 假设 $\mathcal{P}$ 包含一条完整的直线, 则存在 $\boldsymbol{d} \neq 0$ 及 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P}$, 使得对于任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 有 $\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d} \in \mathcal{P}$.

- 对于任意约束 $i = 1, \ldots, m$, 由于直线上的任意点均在 $\mathcal{P}$ 中, 故有 $\boldsymbol{a}_i^\top (\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}) = \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{d} \geq b_i$, 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 成立.

- 然而, 若 $\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{d} > 0$, 则当 $\lambda \to -\infty$ 时, $\boldsymbol{a}_i^\top (\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}) \to -\infty$, 与 $\boldsymbol{a}_i^\top (\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}) \geq b_i$ 矛盾. 反之若 $\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{d} < 0$, 则当 $\lambda \to +\infty$ 时, $\boldsymbol{a}_i^\top (\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}) \to -\infty$, 与 $\boldsymbol{a}_i^\top (\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}) \geq b_i$ 矛盾.

- 故只有 $\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{d} = 0$ 对于任意 $i = 1, \ldots, m$ 成立. 也即, $\boldsymbol{d}$ 与所有约束的 normal vectors 正交. 然而由于 $\operatorname{span}\{\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m\} = \mathbb{R}^n$, 故 $\boldsymbol{d}$ 必须为 0, 与假设矛盾. 故 $\mathcal{P}$ 不包含完整直线.

(1) $\implies$ (3). 可以直接利用 extreme point 的判定定理. 若 $\boldsymbol{x}^*$ 是 extreme point, 则其为 BFS, 因此在 $\boldsymbol{x}^*$ 处有 n 个线性无关的 active constraints, 故定有 n 个线性无关的约束张成 $\mathbb{R}^n$.

□

Corollary 5.4.1

因此立刻有推论: 任何非空有界 polyhedron (故定不包含直线) 或任意非空标准型 polyhedron $\mathcal{P} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \geq 0\}$ (由于 $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}_+^n$, 故不包含直线) 都至少有一个 extreme point, 即至少存在一个 basic feasible solution. 这也为后续的 *simplex* 方法提供了理论基础.

5.5 Optimality of extreme points

下面正式进入一点线性规划的问题. 考虑如下问题:

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{P}} \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} \tag{LP}$$

其中 $\mathcal{P}$ 是某个 polyhedron.

Theorem 5.5.1 Optimality of extreme points

若 $\mathcal{P}$ 至少有一个 extreme point, 且该 LP 问题存在最优解 $\boldsymbol{x}^*$, 则至少有一个最优解是 extreme point.

Proof. 整体证明思路为: 首先找出原问题的全体最优解的集合, 并找出该最优解集内的 extreme point, 进而证明该 extreme point 也是原问题的极点.

- 记 $\mathcal{Q} := \{\boldsymbol{x} \in \mathcal{P} : \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} = \min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{P}} \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}\}$ 为原问题的最优解集. 由于 $\mathcal{P}$ 是 polyhedron, 且 $\mathcal{Q}$ 是在 $\mathcal{P}$ 的基础上额外增加了一个线性约束 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} = \text{const}$, 故 $\mathcal{Q}$ 也是 polyhedron, 且题设的最优解存在性确保 $\mathcal{Q}$ 非空. 又因为 $\mathcal{P}$ 至少有一个 extreme point, 故定不包含直线, 故 $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{P}$ 也不包含直线. 根据极点存在性定理, $\mathcal{Q}$ 至少有一个 extreme point $\boldsymbol{x}^*$.
- 下用反证法证明 $\boldsymbol{x}^*$ 也是原问题的极点. 若不然, 则根据极点定义, 定存在不同的 $\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathcal{P}$ 和 $\lambda \in (0, 1)$, 使得 $\boldsymbol{x}^* = \lambda \boldsymbol{y} + (1-\lambda)\boldsymbol{z}$. 由于 $\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathcal{P}$, 且 $\boldsymbol{x}^*$ 是最优解, 故 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}^* = \lambda \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{y} + (1-\lambda)\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{z}$, 且 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{z} \geq \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}^*$, 进而有 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{z}$, 故 $\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathcal{Q}$. 这与 $\boldsymbol{x}^*$ 是 $\mathcal{Q}$ 的极点矛盾. 故 $\boldsymbol{x}^*$ 也是原问题的极点.

□

该命题可以进一步加强如下.

Theorem 5.5.2 Optimality of extreme points

若 $\mathcal{P}$ 至少有一个 extreme point, 则 LP 问题 $\min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{P}} \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}$ 要么无下界, 要么存在最优解 $\boldsymbol{x}^*$ 在 extreme point 上.

Proof 不妨记 $v := \inf_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{P}} \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}$, $\mathcal{P} := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b}\}$. 由于 $\mathcal{P}$ 至少有一个 extreme point, 故定不包含完整直线. 对于某可行点 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P}$, 记 $\mathcal{I} = \{i : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} = b_i\}$ 为 $\boldsymbol{x}$ 的 active constraints, $k = \dim(\text{span}\{\boldsymbol{a}_i : i \in \mathcal{I}\})$ 即活跃约束的 normal vectors 张成的空间维度为该点的约束的 rank.

首先证明, 当目标函数有下界时, 对于任意可行点 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P}$, 都存在一个 BFS $\boldsymbol{w} \in \mathcal{P}$, 使得 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{w} \leq \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}$.

- 任取某可行点 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P}$. 若 $k = n$, 即该点已经有 n 个线性无关的 active constraints, 则 $\boldsymbol{x}$ 已经是 BFS, 取 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{x}$ 即可.

- 若 $k < n$, 则在活跃约束法向量张成空间的正交补中一定存在非零向量 $\boldsymbol{d} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{d} = 0$ 对任意 $i \in \mathcal{I}$ 成立 (这与上一命题的构造完全相同). 记 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}$, 则沿该方向移动, 任意已有活跃约束仍然是活跃的.

- 与前述证明唯一不同的是, 在之前的论述中我们可以任取 $\boldsymbol{d}$ 的两侧去寻找下一个约束边界, 而这里的证明需要考虑目标函数的下降方向. $\mathcal{P}$ 中没有直线的条件并没有排除类似射线的情况, 其仍然有可能在某一侧是 unbounded 的. 因此若恰好是在下降一侧 unbounded, 则我们永远没有办法到达下一个约束边界, 也即无法通过该方向到达下一个 BFS (这一点后面是通过目标函数 bounded 解决的).

- 注意到, 在移动后的点 $\boldsymbol{y}$, 其目标函数值为 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d}$. 因此目标函数的取值将由 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d}$ 决定 (不妨假设 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d} \leq 0$, $\lambda > 0$, 否则可以将 λ 取负, 使得沿着 $-\boldsymbol{d}$ 的方向移动).

  - 若 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d} < 0$. 则此时对于移动后的点的目标值 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d} < \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}$ 是严格下降的. 故断言沿此方向定会最终遇到新的约束边界点, 否则当 $\lambda \to +\infty$ 时, $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{y} \to -\infty$, 与目标函数有下界矛盾. 与前文论述相同, 在新的边界点, 其活跃约束的 normal vectors 张成的空间维度至少增加 1.

  - 若 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d} = 0$. 则此时沿着 $\boldsymbol{d}$ 的方向移动, 目标函数值不变. 可选择 $\boldsymbol{d}$ 或 $-\boldsymbol{d}$ 中受阻的一侧平移直到遇到新的约束边界点, 其活跃约束的 normal vectors 张成的空间维度至少增加 1.

- 反复进行上述操作, 直到活跃约束的 normal vectors 张成 $\mathbb{R}^n$, 即到达一个 BFS $\boldsymbol{w} \in \mathcal{P}$, 且 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{w} \leq \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}$.

记 $\mathcal{P}$ 的全体 polyhedron 的 BFS 集合为 $\boldsymbol{w}_1, \ldots, \boldsymbol{w}_K$ (其中 K 是有限的, 因为 $\mathcal{P}$ 的 BFS 数量是有限的). 取其中 $k^* \in \arg\min_{k=1,\ldots,K} \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{w}_k$, $\boldsymbol{w}^* = \boldsymbol{w}_{k^*}$. 在第一部分我们证明, 任意可行点 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P}$ 都存在一个 BFS $\boldsymbol{w} \in \mathcal{P}$, 使得 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{w} \leq \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}$. 因此, 有 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{w}^* \leq \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{w} \leq \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}$ 对任意 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P}$ 成立. 故 $\boldsymbol{w}^*$ 是最优解, 且是 BFS, 即 extreme point.

5.6 Cones and extreme rays

上面的论述说明, 若有 extreme points, 且目标函数值有限, 则可在 BFS / 极点处达到最优. 而另一方面, 当目标函数无下界时, 我们希望给出对应的 certification. 因此需要引出极射线 (extreme rays) 的概念. 在章节安排上, 本小节位于 Bertsimas 的 Duality 一章, 我们在讨论这个问题的时候也应该留意对偶视角的联系.

Definition 5.6.1 Pointed polyhedral cone

首先顺承上述关于极点的讨论, 先给出 *pointed cone* 的定义. 给定一个 *polyhedral cone* $\mathcal{C} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} \geq 0,\ i = 1, \ldots, m\}$. 一个 *cone* 是 *pointed* 当且仅当下述任一条件成立:

1. $\mathcal{C}$ 不包含完整直线.
2. $\mathbf{0}$ 是 $\mathcal{C}$ 的极点.
3. 在 $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m$ 中存在 n 个线性无关的向量.

Definition 5.6.2 Recession cone

考虑非空 *polyhedron* $\mathcal{P} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b}\}$. 称从任意 $\boldsymbol{y} \in \mathcal{P}$ 出发, 可以无限沿着某个方向移动, 而仍然保持在 $\mathcal{P}$ 中的方向的集合为这个 *polyhedron* 的 *recession cone*, 记为 $\mathrm{rec}(\mathcal{P})$. *Formally*, 定义如下:

$$\mathrm{rec}(\mathcal{P}) := \{\boldsymbol{d} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}(\boldsymbol{y} + \lambda \boldsymbol{d}) \geq \boldsymbol{b},\ \forall \lambda \geq 0,\ \forall \boldsymbol{y} \in \mathcal{P}\} = \{\boldsymbol{d} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{d} \geq 0\}.$$

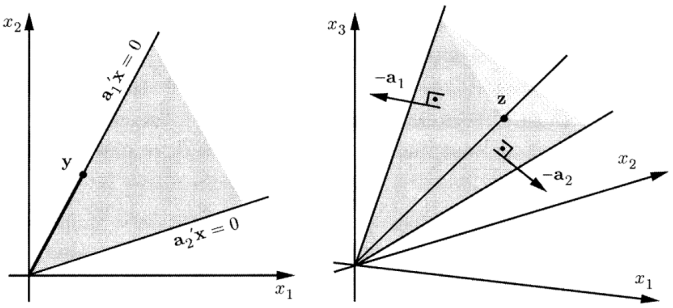
若改用标准形式 $\mathcal{P} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \geq 0\}$, 则 *recession cone* 为

$$\mathrm{rec}(\mathcal{P}) := \{\boldsymbol{d} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{d} = 0,\ \boldsymbol{d} \geq 0\}.$$

Definition 5.6.3 Extreme rays

接着, 仿照 *BFS* / 极点的定义, 我们可以定义极射线 *(extreme rays)* 的概念. 回顾对于极点 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^n$, 其具有 n 个线性无关的 *active constraints*. 而对于 *pointed recession cone* 的极射线方向 $\boldsymbol{d} \in \mathrm{rec}(\mathcal{P}) \setminus \{\boldsymbol{0}\}$, 其在 *recession cone* 中的 *active constraints* 的秩恰为 $n-1$, 其相比于 *extreme point* 多了一个自由度, 也即可以沿着该方向无限移动.

如下图所示. (a) 中, $\boldsymbol{y}$ 在非零边界点上, 因为恰有 $n-1=1$ 个线性无关的 active constraints, 故所有非零边界点 $\boldsymbol{y}$ 都生成极射线; 相反内部点不是 extreme ray, 因为没有 active constraints. (b) 中同理, 对于三棱锥, 其三条棱都是极射线, 而其内部点不是极射线.



Theorem 5.6.1 Extreme rays on standard polyhedron

考虑优化问题 $\min_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}} \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}$, 其中 $\mathcal{C} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} \geq 0,\ i = 1, \ldots, m\}$ 是一个 *pointed cone*. 则最优值等于 $-\infty$ 当且仅当存在一个 *extreme ray* $\boldsymbol{d} \in \mathcal{C}$, 使得 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d} < 0$.

Proof. ($\Leftarrow$) 若存在一个 extreme ray $\boldsymbol{d} \in \mathcal{C}$, 使得 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d} < 0$, 则对于任意 $\lambda \geq 0$, 有 $\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d} \in \mathcal{C}$, 且 $\boldsymbol{c}^\top(\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}) = \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d}$, 随着 $\lambda \to +\infty$, $\boldsymbol{c}^\top(\boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{d}) \to -\infty$, 故最优值为 $-\infty$.

($\Rightarrow$) 欲证: 若最优值为 $-\infty$, 则存在一个 extreme ray $\boldsymbol{d} \in \mathcal{C}$, 使得 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d} < 0$.

- 首先, 由于最优值为 $-\infty$, 故定存在 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}$, 使得 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} < 0$. 对 $\boldsymbol{x}$ 费用进行归一化为 $\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x}/(-\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x})$, 则 $\tilde{\boldsymbol{x}} \in \mathcal{C}$ 且 $\boldsymbol{c}^\top \tilde{\boldsymbol{x}} = -1$. 方便起见, 这里仍将 $\tilde{\boldsymbol{x}}$ 记为 $\boldsymbol{x}$. 故现有集合 $\mathcal{P} = \{\boldsymbol{x} : \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{x} \geq 0,\ i = 1, \ldots, m,\ \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} = -1\}$ 是一个 polyhedron, 且 $\mathcal{P} \neq \varnothing$.

- 由于 $\mathcal{C}$ 是 pointed cone, 故 $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m$ 可以张成 $\mathbb{R}^n$. 而 $\mathcal{P}$ 是在 $\mathcal{C}$ 的基础上增加了一个线性约束 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} = -1$, 其不会减少张成的空间维度. 回顾, 对于 polyhedron $\mathcal{P}$, 其存在极点 iff 其不包含完整直线 iff $\mathrm{span}\{\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m, \boldsymbol{c}\} = \mathbb{R}^n$. 故 $\mathcal{P}$ 至少有一个 extreme point, 记为 $\boldsymbol{d}$. 此时有 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d} = -1 < 0$.

- 下证明 $\boldsymbol{d}$ 是 $\mathcal{C}$ 的 extreme ray. 由于 $\boldsymbol{d} \in \mathcal{P}$, 其等式约束恒成立. 而又因为在 $\boldsymbol{d}$ 处有 n 个线性无关的 active

constraints, 故除去 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d} = -1$ 这一约束后, $\boldsymbol{d}$ 处锥约束的秩恰为 $n-1$, 故 $\boldsymbol{d}$ 是 $\mathcal{C}$ 的 extreme ray.

□

Corollary 5.6.1

上述论述还可以进一步推广到一般的 *polyhedron* $\mathcal{P} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b}\}$. 假设 $\mathcal{P}$ 至少有一个 *extreme point*, 则最优值为 $-\infty$ 当且仅当存在一个 *extreme ray* $\boldsymbol{d}$, 使得 $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{d} < 0$.

5.7 Representations of polyhedra

对于多面体 Polyhedron, 可以有两种不同的表示方式.

Definition 5.7.1 H- and V-representations

- **H(alf-space) representation**. *H-representation* 是在外部通过一系列超平面进行划分框定, 得到的多面体. 形如

$$\mathcal{P} = \{\boldsymbol{x} : \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}, \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{d}\}$$

- **V(ertices) representation**. *V-representation* 是通过描述多面体的有限生成点, 用这些点的凸包来表示多面体. 此外通过引入 *cone* 来表示 *unbounded* 的部分. 形如

$$\mathcal{P} = conv(\mathcal{V}) + cone(\mathcal{R})$$

其中, $conv(\mathcal{V})$ 表示有限生成点集 $\mathcal{V}$ 的凸包, $cone(\mathcal{R})$ 表示射线集合 $\mathcal{R}$ 的凸锥, 求和为 *Minkowski sum*. 即, 任意非空 *pointed polyhedron* 都可以表示为 *extreme point* 的凸组合 + *extreme ray* 的非负组合; 一般 *polyhedron* 的有限生成点和生成方向不必是极点与极射线.

可以证明, 这两种表示是等价的.